

学校代码: 10246

学 号: 10210690148

復旦大學

碩 士 學 位 論 文

我国开放式股票型投资基金隐性行为的实证研究

院 系: 管理学院

专 业: 财务管理

姓 名: 杨 烨

指 导 教 师: 胡 畏 教授

完 成 日 期: 2012 年 3 月 25 日

学校代码： 10246
学 号： 10210690148

復旦大學

硕 士 学 位 论 文

我国开放式股票型投资基金隐性行为的实证研究

院 系： 管理学院

专 业： 财务管理

姓 名： 杨 烨

指 导 教 师： 胡 畏 教授

完 成 日 期： 2012 年 3 月 25 日

目录

摘要5

Abstract.....6

1. 绪论7

1.1 研究背景.....7

1.2 研究意义.....7

1.3 研究目标.....8

1.4 研究创新.....9

1.5 文章框架.....9

2. 证券投资基金10

2.1 证券投资基金概述.....10

2.1.1 证券投资基金的定义.....10

2.1.2 证券投资基金的存在价值.....10

2.1.3 证券投资基金的分类.....11

2.2 证券投资基金发展历程.....13

2.2.1 证券投资基金的起源及国外发展情况.....13

2.2.2 我国证券基金的起源与发展情况.....14

2.3 我国证券投资基金业发展存在的问题.....15

3. 基金业绩研究概况17

3.1 基金业绩评价研究体系.....17

3.1.1 绝对收益指标.....17

3.1.2 相对收益指标.....18

3.2 基金业绩持续性研究体系.....19

3.2.1 相关指标概述.....19

3.2.2 相关方法概述.....19

3.3 基金业绩归因研究体系.....20

3.3.1 择时能力与选股能力研究模型.....21

3.3.2 其他类型的归因研究.....21

3.4 国内外文献综述.....22

3.4.1 国外研究综述.....22

3.4.2 国内研究综述.....23

3.5 收益缺口研究体系综述.....25

3.5.1 隐性行为研究及收益率缺口的定义.....25

3.5.2 收益率缺口研究的起源与发展.....25

3.5.3 相关国内文献综述.....26

4. 实证研究设计27

4.1 实证研究结构.....27

4.2 样本数据。.....28

4.3 指标计算方法。.....28

4.3.1 基金净值收益率.....28

4.3.2 投资组合收益率.....29

4.3.3 收益率缺口.....29

5. 实证结果与讨论30

5.1 隐性行为指标总体评价.....30

5.2 隐性行为指标与基金业绩表现间的关系.....31

5.3 隐性行为指标持续性分析.....31

5.3.1 Spearman 秩相关系数检验.....31

5.3.2 传统分组法检验.....35

5.4 隐性行为指标与基金业绩间的关系.....42

5.5 我国开放式股票型基金隐性行为的影响因素分析.....45

5.5.1 基金隐性行为与基金静态指标的横截面回归分析.....46

5.5.2 基金隐性行为与基金策略指标的面板数据回归分析.....48

5.5.3 基金隐性行为与上证综合指数以及基金策略指标的面板数据回归分析.....51

6. 结论54

参考文献55

附录58

致谢61

图目录

图表 1 实证研究框架设计.....27

图表 2 按照收益率缺口分组后各组基金业绩表现.....44

图表 3 Stata 横截面回归结果.....47

图表 4 Stata 逐步横截面回归结果.....47

图表 5 豪斯曼检验结果（不包含上证指数收益率的面板回归）.....50

图表 6 Stata 固定效应模型检验结果.....50

图表 7 豪斯曼检验结果（包含上证综指收益率的面板回归）.....51

图表 8 Stata 随机效应模型检验结果.....52

表目录

表格 1 列联表检验的四种情况.....19

表格 2 基金收益率缺口均值统计表.....30

表格 3 基金收益率缺口年度均值统计表.....30

表格 4 收益率缺口、净值收益率、投资组合收益率相关系数统计表.....31

表格 5 2004 年 1 月存在基金的 Spearman 秩相关检验结果33

表格 6 2005 年 1 月存在基金的 Spearman 秩相关检验结果33

表格 7 Spearman 秩相关系数检验结果统计分析34

表格 8 传统分组法检验结果（2003-2011，Groups10）.....36

表格 9 传统分组法检验结果（2003-2007，Groups10）.....38

表格 10 传统分组法检验结果（2008-2011，Groups10）.....39

表格 11 收益率缺口与基金未来业绩表现（2003-2011，非回溯）.....43

表格 12 收益率缺口与基金未来业绩表现（2003-2011，回溯）.....43

表格 13 收益率缺口与基金未来业绩表现（2007-2011）.....44

表格 14 基金静态指标选择及相关描述.....46

表格 15 基金策略指标选择及相关描述.....49

附表目录

附表 1 2006 年 1 月存在基金的 Spearman 秩相关检验结果58

附表 2 2007 年 1 月存在基金的 Spearman 秩相关检验结果58

附表 3 传统分组法检验结果（2003-2011，Groups6）58

附表 4 传统分组法检验结果（2003-2007，Groups6）59

附表 5 传统分组法检验结果（2008-2011，Groups6）60

摘要

从我国第一支开放式投资基金——华安创新成立至今，已有十余年的历史，开放式基金在我国证券投资基金舞台上已占据不可撼动的地位。伴随之的是我国证券投资基金业绩评价研究体系的日臻完善，它形成了一套系统的研究方法 with 理念，可以应用于基金各类指标的研究。Kacperczyk, Sialm, Zheng (2006) 提出了采用基金累计净值收益率与基金公告投资组合收益率间的差值——收益率缺口来评价基金在公告间歇期的隐性行为。本文借鉴其收益率缺口指标的思想，以及基金业绩评价研究体系框架，对我国 316 只开放式股票型投资基金 2003 年至 2011 年的隐性行为进行系统全面的分析。

研究发现，我国证券投资基金在公告间歇期隐性行为表现较好，可以带来大于成本费用的收益，然而与国外的研究不同，我国证券投资基金的隐性行为在短期或中期都不具备显著的持续性。一方面，基金的收益率缺口，对于基金未来净值收益率具备一定的预测性，可以作为投资者选择基金的考虑参数，而一方面，其受到基金静态指标，如成立年限、基金经理更换次数等，以及基金投资策略指标，如持仓集中度、动量操作指标的影响，可以为基金及基金经理在间歇期的操作提供一定的指引作用。最后，我国证券投资基金的隐性行为能力与我国股市大环境息息相关，熊市时隐性行为表现较差。

关键词：隐性行为 收益率缺口 持续性 影响因素

中图分类号：F83

Abstract

Since China's first open-end fund Huaan Innovative launched in 2001, it has been ten years' history to build the decisive position of open-end funds in the fund industry and so is the development of empirical research system of open-end fund performance. The complete research system can be copied to other related research work on fund indicators. Kacperczyk, Sialm, Zheng (2006) proposed return gap – the difference between net investor return and hypothetical holding return – to quantify fund's unobserved actions during announcement intervals. Based on the fund performance research system and idea of return gap, we are trying to study on the unobserved actions of 316 open-end equity funds from 2003 to 2011 systematically.

We find that, on average, return gap is above zero, and that is to say relative to the previously disclosed holdings, open-end fund managers have value adding abilities. Different from previous studies, we find unobserved action is not persistent, regardless of what period to be tested. On the one side, return gap has some predictive power for fund future performance so it could be used for making investment decisions for investors; and on the other hand, we analyzed the influencing factors of return gap on two kinds of fund characteristics, state indicator and strategy indicator, to help fund managers improve their unobserved value adding abilities. In the end, return gap is mostly explained by stock index return.

Key Words: Unobserved actions, return gap, persistence, influencing factors

Chinese Library Classification: F83

1. 绪论

1.1 研究背景

证券投资基金是一种将资金交付给专业投资人士管理的利益共享、风险共担的集合理财方式。一方面，基金的单位份额申购费用较低，投资者可以通过投入少量的资金获得风险分散的效果，另一方面，机构投资者具备一定的专业素养，投资决策往往经由团队集思广益，证券投资基金的存在，无论是对投资者，还是证券市场，都产生积极的影响。

1997 年 11 月，随着《证券投资基金管理暂行办法》的颁布实施，给予证券投资基金规范发展的法律基础；1998 年，基金金泰、开元的成立掀起了我国证券投资基金正式发展的小高潮；2001 年，我国第一支开放式投资基金——华安创新成立，拉开了开放式基金在我国金融市场的序幕，随后，开放式基金批量成立，封闭式基金也纷纷转开，开放式基金在我国基金市场的地位不容小觑。

截止至 2011 年 12 月 31 日，我国开放式基金共有 964 只，资金资产净值合计 20693.45 亿元，占全部基金资产净值的 94.41%；份额规模合计 25147.80 亿份，占全部基金份额规模的 94.86%。

1.2 研究意义

随着证券投资基金尤其是开放式股票投资基金的日益繁荣，对基金的研究也日益重要。我国对于基金的研究主要集中于基金业绩指标的构建、选择及评价，基金业绩的持续性，以及基金业绩的归因研究三个方面。这三类研究间具备极强的相关性，基金业绩指标的构建是对基金业绩持续性进行判断的基础，而基金业绩的归因研究则是对基金业绩评价最终结果以及基金业绩持续性判断结果的最好解释。

在这三类研究之外，还存在一类试图把握基金投资行为的研究，但在国内这类研究并不多。本位基于 Kacperczyk, sialm; Zheng (2006) 提出的收益率缺口模型，对基金在公告间歇期的隐性行为进行研究，试图利用基金业绩研究体系框架对基金隐形行为从具体评价、持续性、归因三个方面进行全方位的把握，并建立基金隐性行为与基金业绩表现的关系，希望为基金投资相关方带来一定的指导意义：

首先，对于投资者在证券投资基金的选择方面，如果基金的行为指标与基金

的未来业绩表现具备一定程度的相关性,那么在选择投资基金的时候就可以多一层筛选指标;另一层面,如果存在某种选择指标,其持续性或预见性要好于基金本身的业绩指标,那么这一指标对于投资者的意义则更大。

其次,对于基金经理以及基金公司在操作策略的选择方面,基于该指标与未来业绩具有较强相关性的假设,那么通过对该指标由哪些因素决定或者受到哪些因素影响的分析,就意味着机构投资者也许可以通过增加使用该策略的频次或者限制某些不利因素的影响,以达到加强该指标并可能提高未来业绩的目标。

最后,对于监管机构对于基金行为的监管方面,基金作为一种委托理财工具,委托方与被委托方间必然存在一定的信息不对称,这样便需要监管部门对基金投资行为进行全面把握以维护投资者的利益,基金的隐性行为,作为一种难以从基金公告中直接获取的行为,希望本文的研究,可以为监管机构的职责履行提供帮助。

1.3 研究目标

依据 Kacperczyk, Sialm, Zheng(2006)在《unobserved actions of mutual funds》中对基金隐性行为的定义,由于基金只在规定的时间公告必须的信息,基金披露信息无论从时效上,还是具体内容上,都十分有限,对于外界来说,基金很多行为是无法从定期公告中获得的,这类行为被称为基金的隐性行为。

基金的隐性行为一方面会为投资者带来隐性的收益,而另一方面则可能因为过多的交易带来隐性的成本。本文试图采用基金业绩研究体系,对基金的隐性行为进行系统的研究,具体目标如下:

1. 建立收益率缺口模型,完善假设条件,对我国开放式股票型投资基金的隐性行为进行量化;
2. 对我们开放式股票型投资基金的隐性行为进行总体评价;
3. 考察我国开放式股票型投资基金的隐性行为的持续性,持续性检验的结果是否与我国股票市场的整体表现有着密切的关系,持续性的表现在牛市与熊市是否存在差别;
4. 基金的隐性行为是否与基金的未来业绩表现相关?
5. 基金隐性行为指标的大小与基金的状态指标或投资策略间有着怎样的关系,而这种相关性是否对上述的研究结果及其与前人研究结果的差异存在一定的解释作用。

1.4 研究创新

1. 国内对于基金的研究大部分集中于基金业绩研究体系，而对于基金行为的研究较少，本文试图采用基金业绩研究的方法体系对基金隐性行为进行研究；

2. 相比于前人在隐性行为领域的研究，本文检验了更长的时间段，期间包含我国股市的牛市与熊市，同时对于收益率缺口指标的计算也采用了更为细致的假设，使研究结果更具备代表性；

3. 在本文的最后，将基金指标分为状态指标与策略指标，对基金隐形行为的影响因素进行了分析，希望对于研究结果及差异性给出一定的解释。

1.5 文章框架

本文第二章介绍证券投资基金的基本概念、发展历程以及我国基金业的现状；第三章系统地梳理国内外基金研究体系以及本文隐性行为研究理论的发展；第四章具体描述实证研究的设计方案；第五章是本文的研究结果以及对于结果的具体分析；第六章是全文结论。

2. 证券投资基金

2.1 证券投资基金概述

2.1.1 证券投资基金的定义

证券投资基金是一种间接的证券投资方式，它通过发行证券投资基金份额，将众多投资者的分散资金集中管理，投资于证券市场各类工具以实现特定的投资目的，是一种利益共享、风险共担的集合理财方式。它通常由基金管理公司发行基金单位，集中资金交付基金托管人托管，在投资决策过程中，搜集多方位的信息，运用价值分析与技术分析等专业技能，力图达到最佳收益与最小风险的效果。

2.1.2 证券投资基金的存在价值

作为一种集合理财的工具，证券投资基金对于投资者与整个资本市场的运作都存在着显著的价值，当然这里的前提是，证券投资基金有能力进行专业地投资决策。

1、 证券投资基金单位金额较小，为小额资金提供入市获益的机会

证券投资基金作为一种投资工具，最大的优点就是小额投资。在我国，如果在证券公司的账户上，没有几万元，是别想去“炒”股的，而投资基金单位金额较小，实际上为资金不多的小投资者提供了市场进入的机会；同时，投资者可以通过持有基金份额而持有多种证券，这是投资者享受经济发展、股市繁荣而带来收益的绝佳途径。

2、 证券投资基金以科学的金融理论为基础，组合投资，分散风险

1952 年，马克维茨创建了现代投资组合理论，随后很多学者跟进研究，如何采用科学的资产配置管理办法，以降低非系统性风险，获得稳定的超额收益率；而但凡进行证券投资的人，都明白“不能将所有鸡蛋放在同一个篮子里”的道理。证券投资基金以现代金融学理论为基础，投资于若干类型的证券产品，有效地分散股票的非系统性风险，从而给投资者一个理想的投资组合收益率。

3、 证券投资基金的投资决策由专业人士负责，集思广益

基金管理公司作为基金管理人，他们的基金管理部门一般都由投资部、研究部、交易部构成，其中，研究部为整个基金投资运作的支持部门，主要从事宏观经济、行业发展以及上市公司的价值分析，并向基金投资决策部门提供研究报告

与投资意见，而投资部则负责依据投委会的投资原则与计划筛选股票构建组合，并向交易部下达具体买卖指令，同时反馈投资计划的执行情况。基金管理公司通过选拔最优秀的投资管理人才，环环相扣的投资决策流程，实现专业化的投资理财。

4、证券投资基金的流动性较好

我国证券投资基金 90%以上为开放式基金，这类基金投资者可以根据基金份额净值的报价随时购买，随时赎回；相比于在股票市场，可能出现买方与卖方竞价上的差别，无法实现交易的情况，或者买入价格远远高于预期或卖出价格远远低于预期的情况。同时，LOF、ETF 型基金，更是在基金的交易方式上实现了创新，提高了基金的流动性。

5、证券投资基金种类繁多，给予投资者很大的选择空间

随着我国基金业的不断发展，各种类型的投资基金层出不穷，而每种基金都会有自己独特的投资风格，近几年更是有专注于某一个子行业的投资基金。稳健型的投资者可以选择债券型、货币型或者股票型基金中的指数型投资基金，减少投资的风险，进取型的投资者可以选择成长型基金或者一定比例投资于衍生品的基金，以获得大幅度的资本增值。而当投资者看好某一个大行业或者子行业的投资逻辑（如制造业下属的医药生物子行业）可以选择专门投资于这一行业的基金。

2.1.3 证券投资基金的分类

依据不同的划分标准，证券投资基金种类有不同的分类方法。

1、按照证券投资基金的赎回与交易方式的不同，可以分为开放式和封闭式基金

（1）封闭式基金是指基金的份额数量在设立时就已确定，在基金存续期内基金份额数量一般不会变化，除基金扩募的情况之外。由于封闭式基金是不可赎回证券，基金无须随时准备一定数量的现金以备支付投资者的赎回请求，因此封闭式基金可以进行较为长期的投资，以获得长期的资本利得，而伴随着长期资本利得的，则是相对较差的流动性，封闭式基金的买卖交易相对并不活跃。

（2）开放式基金是指基金的份额数量可以变动的基金，相对于封闭式基金，它的发行与赎回更针对于投资者的投资需求，是一种更为便捷的投资方式，而基金份额总数的变动必然带来基金资产的变化。这要求开放式基金在投资时必须随时保证一定的现金比率，以备投资者不时的赎回之需，对于基金份额净值短期表现的要求也较多，大多数时候并不会进行较为长期的投资。投资者在获得较高流

动性的前提下，丧失了一部分获得长期资本增值的可能性。

2、按照证券投资基金投资对象的不同，即资产配置的侧重点的不同，可以分为股票基金、债券基金、混合基金、货币市场基金

（1）股票基金是指以普通股票及优先股为主要投资对象的投资基金，根据《证券投资基金运作管理办法》中的规定，基金资产的 60%以上投资于股票的基金属于股票基金。这是投资基金最原始、最基本的类型之一，投资目标以追求长期资本增值为主。

（2）债券基金是指以债券（包括国债、企业债和可转债等）为主要投资对象的投资基金，根据《证券投资基金运作管理办法》中的规定，基金资产的 80%以上投资于债券的基金属于债券基金。它是基金市场上规模仅次于股票基金的另一重要品种。这类基金一般定期派息，适合长线投资，但回报率通常低于股票基金。

（3）货币市场基金是指以货币市场工具为主要投资对象的投资基金，其中包括现金、一年以内（含一年）银行定期存款和大额存单、397 天以内（含 397 天）的债券、一年以内（含一年）的债券回购、一年以内（含一年）的央行票据等。《证券投资基金运作管理办法》中规定，货币市场基金必须投资于货币市场工具，不得投资于股票、可转换债券、剩余期限大于 397 天的债券、信用等级 A 以下的企业债券，具有低风险、高流动性的特点。

（4）混合基金是指以股票、债券和货币市场工具为主要投资对象的基金，但股票投资和债券投资比例并不符合股票、债券基金的投资比例要求的投资基金。

3、按照证券投资基金的投资风格的不同，可以分为价值型基金、平衡型基金、成长型基金

（1）价值型基金又称为收入型基金，以追求为投资者带来高水平当期收入为目标的投资基金。这类基金又分为固定收入型投资基金和股票收入型投资基金，但总体上风险较低，比较适合保守型投资者。

（2）成长型基金一般以追求资本的长期增值为目的，常常会投资于具有长期稳定增长潜力的股票以及一些新兴产业。这类基金一般较少分红，而是将股息收入等再投资，以实现资本的长期增值，比较适合进取型投资者或并不看重当期收入的长线投资者。

（3）平衡型基金兼具价值型基金与成长型基金的特质，一方面，它们追求资本的长期增值，而另一方面，他们也注重当期的收入。

4、按照证券投资基金的组织形式的不同，可以分为契约型基金和公司型基金。

5、此处，除了上述基金类型之外，还存在两类申购和赎回方式较为特别的基金——LOF（上市开放式基金，既可以在交易所上市交易，又可以在场外办理申购赎回）和ETF（交易所交易基金，我国称“交易型开放式指数基金”，投资对象为某一特定指数，在交易所进行交易）。

2.2 证券投资基金发展历程

2.2.1 证券投资基金的起源及国外发展情况

英国是投资基金的诞生地，而世界上第一家较为正式的基金，则是1868年于英国组建的“海外和殖民地政府信托”。当时，产业革命的成功为英国中产阶级带来巨额财富，而为了追求资本的最大增值，许多商人将目光转向海外市场，几经“骗财公司”洗礼之后，他们萌生了集合众人的资金，委托专业人士代为经营管理的想法，也就是最早形态的投资基金。而截至1890年，英国的投资信托基金已达101家。

尽管投资基金于英国兴起，却在美国空前繁荣起来。第一次世界大战之后，美国取代英国第一经济强国的地位，英国的投资信托制度引入美国。1924年2月，在波士顿成立的“马萨诸塞投资信托基金”具备现代开放式投资基金的雏形，它具备专门的管理机构，并且按照资产净值对股份进行持续地出售与赎回。直至1929年经济大萧条，是美国投资基金发展的第一个黄金时代，基金管理资产已高达70亿美元。

1929年的经济萧条为投资基金带来了30年的修整，而期间，美国政府为基金业的健康发展创建了良好的法律基础。进入70年代后，美国的投资基金又爆发式的增长。1940年，美国基金管理总资产为4.48亿美元，而到1987年，资产总计7690亿美元，截至2006年底，美国基金资产已达11.19万亿，占世界基金资产总额的一半以上。

随着经济一体化的进程，以及基金作为专业化管理的集合理财工具的诸多优点获得了各国投资者的认可，证券投资基金在美英以外的国际也迅速的发展起来。1937年，日本也设立了颇具日本特色的投资基金，随后五十年代左右，又相继出台投资基金管理法案，经过五十年代后期开始的股市低迷，到了九十年代，日

本投资基金总数已达到 1837 个。印度、新加坡、韩国等国也于十九世纪五六十年代相继开始了证券投资基金业的发展。

2.2.2 我国证券投资基金的起源与发展情况

我国基金的发展始于 1991 年，至今有二十余年的历史，期间大致可以分为五个阶段：

1991-1997 年，零星发展阶段。这期间的基金主要为依托地方政府或银行分支机构，向公众募集资金，并投资于证券、期货、房地产、资金拆借等市场的基金（“老基金”），由于缺乏监管，而大部分投资于房地产，往往成为投资者炒作的对象。

1997-2002 年，过渡发展阶段。以国务院证券委发布的《证券投资基金管理暂行办法》为标志，我国投资基金业步入规范化的发展道路。在清理整顿“老基金”的基础上，借鉴了国际市场的发展经验和制度安排，中国证监会开始推动基金业的发展，成为基金业的主要监管机构。而这一期间，1998 年“基金金泰”与“基金开元”两只封闭式基金的发行拉开了封闭式基金正规发展的序幕，而 2001 年我国第一支开放式基金“华安创新”的发行，打开了开放式基金蓬勃发展的闸门。

2002-2005 年，加速发展阶段。中国证监会提出“简化审批、放松管制”的思路，启动了基金的市场化改革，尽管在这一期间，我国证券市场表现整体下跌，基金行业的潜能却得到了释放，基金资产规模从 800 亿元增长至 5000 多亿元。与此同时，开放式基金逐渐取代封闭式基金成为市场主流。

2006-2007 年，爆炸式发展阶段。随着我国股票市场大牛市的到来，基金业也经历了爆炸式的增长。截至 2007 年，我国基金管理总资产规模达到 32754 亿元，而基金资产净值中股票投资的部分，则占到 A 股流通总市值的 32.49% 左右。而 2007 年年末，我国更是通过了《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》，一批符合要求的 QDII 投资者，拥有享受全球金融市场投资盛宴的机会。

2008 年至今，调整发展阶段。在经历了 2006-2007 年公募基金爆炸式的增长，一方面，这种爆炸式增长埋下了隐患，市场需要一定时间去消化，另一方面，远高于其他行业的回报率吸引了各类竞争对手——私募基金、券商集合理财以及银行的理财产品等等。而伴随着 2008 年至今的经济大环境却是，次贷危机与欧债危机的影响，我国经济增长速度下降，股市的下跌或震荡。时至今日，2.33 万亿元的行业总资产规模已上下徘徊了三年时间，我国公募基金进入了一轮熊市调整阶段。

2.3 我国证券投资基金业发展存在的问题

1、我国证券市场大环境的限制

相比于欧美等发达国家成熟的证券市场，我国证券市场的深度和广度不足。举例来说，不能卖空使得我国股市缺乏了稳定市场、价格发现及提供流动性的有力工具，股指期货近两年才兴起，更是缺乏有力的对冲工具。这就意味着，相对于其他国家市场，我国证券投资基金的业绩波动性可能会较大。

同时，我国证券市场尚处于弱式有效的阶段，投资者理性不足，导致信息不对称带来更为严重的流动性下降。同时，上市公司信息披露并不完善，而企业发展面临的国家政策发展影响力过大，整个证券市场在上演为政策左右的莎士比亚式的悲喜剧。

我国证券市场的现实情况，在一定程度上限制了基金公司业绩的稳定性以及自身运作管理能力的提升。

2、基金投资者尚不够成熟，需要投资者教育

我国证券投资基金的投资主力是个人投资者。市场行情好的时候，居民投资股票和基金的意愿上升得很快，而在市场行情差的时候下降得也很快，情绪变化过快也说明国内投资者成熟度不够，风险承受能力低，所以在股市下跌，基金业绩表现不好的情况下，面临着极大的赎回风险，这就意味着基金大多时候无法实现低买高卖的投资理念，带来长期增长的不足。

3、证券投资基金须自强不息

在我国证券市场以及个人投资者给证券投资基金发展带来的双重压力下，以及各类竞争对手——券商集合理财、阳光私募基金、银行理财产品等的攻城略地，我国证券投资基金自身的一些问题也限制了其发展。

1)基金销售过于依赖银行渠道。我国居民的投资理财主要方式为银行存款，所以银行的销售渠道，是基金发行初期快速募集份额的方式，我国基金通过银行销售比例大于60%。基金的客户资源牢牢掌控在银行手里的同时，基金数量不断增加，这就意味着，不断增长的需求来抢占垄断的供给，一方面，基金大部分的管理费用被用来维护与银行间的关系，另一方面，对于基金的长远发展来看，如何拓展新的渠道，又是一道难题。

2)人员流动性大，投资能力有待提升。尽管基金公司聚集着我国名校毕业的优秀人才，又建立了严格的考核淘汰机制，从业人员具备了优秀的素质以及快速提升能力的潜质，然而，与之相对应的是基金经理过于追求短期业绩，以及依

赖一些“内幕消息”以创造从业期的增长奇迹。在本文选取的样本基金中，2003年至2011年基金更换基金经理的次数最大值为10次。

3. 基金业绩研究概况

一方面，随着国内外证券投资基金的快速发展，机构投资者在证券市场的地位日趋重要，基金作为一种共享投资工具，其存在价值等相关吸引了国内外学者的关注；而另一方面，基金监管披露措施日渐完善，金融计量软件层出可以快速处理大量横向与纵向的数据，对于基金的各类研究更具可行性。

证券投资基金的研究大抵分为以下几个方面：1）基金业绩评价指标的构建与选择，及使用该指标对某个时间段内的基金业绩进行评价；2）基金业绩持续性的相关研究，采用绝对或风险调整后的相对收益指标，针对某一时间段内，对基金业绩持续性进行判断；3）基金业绩以及业绩持续性的归因研究，这其中包括基金择时与持股能力的考察，以及基金业绩与其静态指标或动态指标的相关性分析。

本文的研究采用基金业绩研究框架、收益率缺口指标对基金的隐性行为进行分析，在本章最后一部分将对隐性行为理论体系进行详细的阐述。

3.1 基金业绩评价研究体系

20 世纪 60 年代以前，在 Markowitz（1959）还未在一系列假设基础上导出基于均值-方差最优化投资组合并启发了 Sharpe（1964）等资产定价均衡模型提出之前，对于证券投资基金的业绩评价指标主要为绝对收益指标，而之后相对收益指标被更广泛的应用。

3.1.1 绝对收益指标

1. 净值增长率

$$\text{净值增长率} = \frac{\text{NAV} - \text{NAV}_{-1}}{\text{NAV}_{-1}} \times 100\%$$

其中，NAV（Net Asset Value）为当期基金单位净值，NAV₋₁ 为上一期基金单位净值。

2. 累计净值增长率

$$\text{累计净值增长率} = \frac{\text{NAV} - \text{NAV}_{-1} + D}{\text{NAV}_{-1}} \times 100\%$$

其中，D 为当期基金累计分红，NAV、NAV₋₁ 同净值增长率。

相比于基金净值增长率，累计净值增长率考虑到基金的分红情况，还原了基金资产增值的原貌。在实际运用中，基金累计净值收益率采用基金复权净值，即将拆分因素也给予充分考虑，计算所得的基金在没有进行任何分红或者拆分情况下的历史净值，更能体现基金当期的业绩表现。

3.1.2 相对收益指标

1. Treynor 指数（1965）

$$T_p = \frac{\overline{R_p} - R_f}{\beta_p}$$

该模型评价的是基于单位系统性风险（即 β_p 值）的基金平均超额收益率（基金平均收益率 $\overline{R_p}$ 与无风险收益率 R_f 的差值），其思想基础是基金已完全地分散非系统性风险，故评价时只需考虑基金的系统风险。

2. Sharpe 指数（1966）

$$S_p = \frac{\overline{R_p} - R_f}{\sigma_p}$$

该模型评价的是基于总风险（即 σ_p 值）的基金平均超额收益率（基金平均收益率 $\overline{R_p}$ 与无风险收益率 R_f 的差值），其理论基础为 Sharpe 的资产定价均衡模型，衡量的是资产市场线的斜率。

3. Jensen 指数（1968）

$$\alpha_p = R_p - R_f - \beta_p(R_m - R_f)$$

该模型衡量的是基金实际收益率与期望收益率之间的差值，即基金实际收益率与具有相同系统性风险的市场组合收益率间的差值，其思想基础与 Treynor 指数类似，基金已完全分散非系统性风险。

3.2 基金业绩持续性研究体系

3.2.1 相关指标概述

除上述基金业绩评价的绝对与相对指标之外，基金业绩持续性研究的相关指标还包括基金业绩排名等。

3.2.2 相关方法概述

1. 列联表检验法：

列联表检验基金业绩持续性方法的基本思想是，首先定义基金业绩的评估期与持有期，目的是为了检验在评估期表现好的基金在一段时间之后能否继续表现好，而评估期表现差的基金在后一时间段内是否依然表现差。这里常将评估期和持有期的业绩表现分为赢者和输者两类，其中，赢者与输者的定义可以依研究的自身情况而定，如 Jensen 指标是否为正，或这是否处于业绩排序的前 50%等。根据评估期与持有期的划分，以及赢者与输者的界定，对于每一只基金，在相应的评估期与持有期内，均会有 4 种情况出现，赢者-赢者(WW)、赢者-输者(WL)、输者-赢者 (LW)、输者-输者 (LL)。于是这四种情况就构成检验基金业绩持续性的列联表。

表格 1 列联表检验的四种情况

基金业绩分类	赢者	
输者	赢者—赢者（WW）	赢者—输者（WL）
	输者—赢者（LW）	输者—输者（LL）

该方法中对于基金业绩持续性的量化检验过程如下：

1) 交叉积比率（Cross Product Ratio, CPR）计算

Fienberg（1980）采用 CPR 对列联表的结果进行量化检验，公式如下

$$CPR = \frac{(WW \times LL)}{(LW \times WL)}$$

若 CPR=1，则代表业绩重复基金与业绩不重复基金的比率为 1，持有期内业绩与评估期无关；

若 CPR>1，则代表业绩重复基金与业绩不重复基金的比率大于 1，持有期业绩相对于评估期具有持续性；

若 $CPR < 1$ ，则代表业绩重复基金与业绩不重复基金的比率小于 1，持有期业绩相对于评估期存在反转现象。

2) Z 统计量检验

$$\delta_{\ln(CPR)} = \sqrt{\frac{1}{WW} + \frac{1}{WL} + \frac{1}{LW} + \frac{1}{LL}}$$

$$Z = \frac{\ln(CPR)}{\delta_{\ln(CPR)}}$$

Z 服从正态分布。

2. 回归系数法：

采用基金在持有期的业绩指标对评估期的业绩指标进行横截面回归，其中可以采用 Jensen 指数或超额收益率指标。

若横截面回归系数大于 0，则该基金的业绩在持有期对评估期具有持续性，评估期的业绩指标对持有期的业绩具有一定的正预测作用；

若横截面回归系数小于 0，则说明该基金的业绩指标在持有期相对于评估期存在业绩反转，评估期的业绩表现好的基金持有期业绩反而表现得差；

若横截面回归系数等于 0，则说明基金业绩不具备持续性。

3. Spearman 秩相关系数法：

Spearman 秩相关系数通常被认为是排列后的变量间的 Pearson 线性相关系数。假设原始的数据 x_i 、 y_i 已经按从大到小的顺序排列，记 x'_i 、 y'_i 为原 x_i 、 y_i 在排列后数据所在的位置，则 x'_i 、 y'_i 称为变量 x_i 、 y_i 的秩次，则 $d_i = x'_i - y'_i$ 为 x_i 、 y_i 的秩次之差。

$$\rho_s = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}$$

若 spearman 秩相关系数显著，则说明其业绩具备显著的正相关性。

3.3 基金业绩归因研究体系

基金的业绩千差万别，是哪些因素导致基金间业绩的差距呢？基金的业绩低

于或高于市场基准，这是由基金经理到底欠缺或者具备哪些能力导致的呢？这就引发了基金业绩研究的另一重要课题——基金业绩归因研究。

对于影响基金业绩的因素研究分为对基金择时能力与选股能力的研究体系、对基金基金指标与基金业绩的相关性分析、从基金投资策略角度考证何种策略会带来基金业绩的增长，以及衍生出来的，基金业绩持续性的影响因素分析。

3.3.1 择时能力与选股能力研究模型

1. T-M 模型

Treynor 和 Mazuy (1966) 首次提出关于基金择时能力的计量模型，在单因素模型的基础上，引入一个二次项，以检验基金的择时能力。

$$r_{it} - r_{ft} = \alpha_i + \beta_1(r_{mt} - r_{ft}) + \beta_2(r_{mt} - r_{ft})^2 + \varepsilon_{it}$$

若 β_2 显著大于 0，则表明基金具备择时能力； α_i 大于 0，则表明基金经理具备一定的选股能力。

2. H-M 模型

Henriksson 和 Merton (1981) 创立了 H-M 模型，相比于 T-M 模型引入二次项，该模型引入了一个虚拟变量 D。

$$r_{it} - r_{ft} = \alpha_i + \beta_1(r_{mt} - r_{ft}) + \beta_2(r_{mt} - r_{ft})D + \varepsilon_{it}$$

虚拟变量 D 在 $r_{mt} > r_{ft}$ 时等于 1，在 $r_{mt} < r_{ft}$ 时等于 0；如果 β_2 大于 0，则说明基金具备择时能力。

3.3.2 其他类型的归因研究

在基金业绩归因研究中，除了对于基金择时与选股能力的研究较为成体系之外，其他类型的研究相对就比较分散，普遍采用的方法包括横截面回归法，或者面板数据回归法，以研究基金不同指标对基金业绩的解释程度。

较为常用的指标包括：基金规模，基金公司规模，基金经理特征，管理费用，基金投资风格等，以及尝试量化基金投资策略的其他指标等等。

3.4 国内外文献综述

3.4.1 国外研究综述

Friend, Brown (1962) 等通过构建一个简单指数, 并将之与基金收益率进行比较, 基于 1953 年至 1958 年的基金年度数据研究发现, 基金收益并不好于指数。

Treynor (1965) 采用 Treynor 指数, 选取美国 1953 年到 1962 年的基金年度收益率数据进行研究, 基金业绩并不好于市场。

Sharpe (1966) 采用 Sharpe 指数对美国基金在 1954 年至 1963 年间的业绩进行评价, 发现基金的业绩存在差别, 且大部分劣于道·琼斯工业指数。

Jensen (1968) 使用 Jensen 指标对 1945 年至 1964 年的美国共同基金业绩进行评价, 结果表明, 即使不考虑共同基金的费用其业绩也难以打败市场。

Madden、Nunn 和 Wiemann (1986) 检验开放式基金风险调整后收益持续性与基金公司规模的相关性, 研究表明, 基金公司的规模越小, 开放式基金的业绩持续性越强。

Hendricks, Patel 和 Zeckhauser (1993) 用横截面回归和 Spearman 秩相关系数的方法, 采用超额收益率、夏普指数和詹森指数指标, 对业绩的短期持续性进行检验, 研究结果显示明显持续性, 并提出“热手效应”的概念, 然而随着时间跨度的增加, “热手效应”逐渐丧失显著性。

Goetzmann 和 Ibbotson (1994) 用列联表的方法, 以标普 500 指数为基准来定义赢家 and 输家, 研究 1976 年至 1988 年期间, 基金业绩在 1 年、2 年、3 年的持续性, 结果显示出一定的持续性。

Mallkiel Burton G (1995) 用列联表法, 采用标普 500 指数和威尔逊 5000 指数为基准, 把研究分为两个时间段, 发现共同基金在 70 年代有较强的持续性, 而在 80 年代基本没有持续性。

Volkman 和 Wohar (1995) 研究基金业绩持续性与基金规模、投资目标、管理费用间的关系, 结果显示, 基金规模、投资目标与基金业绩持续性关系不大, 管理费用与基金业绩持续性正相关。

Chevalier 和 Ellison (1999) 检验共同基金业绩是否与基金经理的特征相关, 其中包括基金经理的年龄、SAT 平均成绩以及是否取得 MBA 学位, 结果表明, SAT 成绩好的基金经理往往可以获得高的风险调整后收益。

Indro, Jiang 等人 (1999) 考证基金基金规模与基金业绩间的关系, 研究发现, 基金规模的大小确实影响着基金业绩, 同时基金业绩对基金既存在最小规模

的要求，也存在最乐观规模的限制，原因在于信息搜集成本与收益间的权衡。

3.4.2 国内研究综述

林坚、郑慧清等（2002）就 2000 年 8 月前发行的封闭式基金于 2000 年至 2001 年的数据，研究结果显示，就我国目前资本市场的情况来看，基金业绩起初随着基金规模的增大达到一个不经济的阶段，随后才出现规模经济的阶段，这就意味着，小基金和大基金相比于中等规模基金存在着优势。

曾德明、周再望等（2005）发现对于管理质量好的基金，管理费用和业绩负相关；相反，对于管理质量差的基金，管理费用与业绩正相关。

曾五一、郭盈盈（2007）采用基金超额收益率指标（即基金收益率与无风险利率的差值）以及 Jensen 指标，对 2003 年 1 月 3 日至 2004 年 10 月 29 日的周度数据进行评价，结果表明，无论是在牛市还是熊市，机构投资者的优势明显；并采用超额收益率自相关法、半期平均秩差检验法对 2003 年 1 月至 2004 年 9 月的封闭式基金业绩进行持续性检验，以及 spearman 等级相关系数对基金业绩评价一致性检验，结果表明，1、各评价指标对基金排序结果大致相同；2、短期持续性不显著，但存在长期持续性。

储茂广（2008）采用 DEA 数据包络分析法，年初单位净资产作为输入指标，期末净资产和分红作为输出指标，考察 2004 年底上市的 32 只封闭式基金样本于 2004 年 12 月 31 日至 2006 年 12 月 31 日的基金效率，结果表明，多数基金处于无效状态，无论是单只基金还是基金管理公司，业绩均不存在持续性。

李敏（2008）采用 Jensen 指标和 Sharpe 指标，使用横截面回归系数法，对封闭式基金 2003 年至 2006 年的业绩数据进行持续性判断，结果显示，基金业绩持续性在剔除股价惯性后更加显著；对基金业绩进行分组，持有期组间业绩差距在熊市要大于牛市。

解洪涛（2009）对证券投资基金的业绩与当期股票资产配置行业集中度与个股集中度的相关性进行分析，研究表明，当前开放式基金个股集中度对收益贡献为正，而行业集中度对收益贡献为负，这可能与我国股市的发展状况相关。

汤震宇等（2009）采用列联表法对基金经理的业绩表现持续性进行判断，判断区间为 2003 年 1 月至 2008 年 6 月，结果表明，任期超过两个季度的基金经理业绩优于大盘，基金经理的业绩表现具有一定持续性。

宋文光，宫颖华（2009）对基金业绩持续性影响因素进行多元回归分析，样本选取为 2005 年 1 月至 2007 年 12 月的开放式基金数据，结果表明，基金费用

率、存续期与基金业绩持续性正相关，基金换手率与持续性负相关，基金规模与基金业绩持续性无关。

郭放（2010）采用 HM、TM 模型对 2002 年 4 月至 2010 年 2 月所有基金的能力进行判断，结果表明，我国证券投资基金具备较强的选股能力，而择时能力较弱。

李凯风（2010）采用超额收益率、风险调整的 Sharpe 和 Treynor 指标，进行 Spearman 秩相关系数检验，结果表明，无论短期还是长期，均未表现出持续性。

单晨,杨毅恒（2010）采用简单超额收益率指标，横截面相关系数的方法，针对我国不同类型的开放式基金进行持续性研究，时间区间自 2006 年至 2008 年不等，结果表明，开放式基金在短期内呈现出持续性弱的业绩，同时产生了显著的业绩反转现象，不同投资目标会对基金的业绩持续性产生影响。

宋程程（2010）综述了我国开放式基金业绩持续性的影响因素，其中基金规模对持续性存在正的影响；基金管理费与业绩持续性无关，或者在某种程度上存在正相关；投资风格、换手率、一定任期的基金经理能力也是基金业绩持续性的影响因素。

李宪立，张靓（2011）分别采用未经风险调整超额收益率指标和经风险调整超额收益率指标，采用横截面回归系数分析法，对 2004 年 4 月至 2005 年 6 月的开放式基金数据进行分析，结果表明，基金业绩熊市下在 12 个月和 24 个月的短期内均不具有持续性，短期具有反转性。

陈磊，杨桂元等（2011）采用绝对收益率与相对收益率指标，修正 R/S 法判断长期持续性，Spearman 秩相关系数法判断短期持续性，对 2006 年 1 月至 2009 年 12 月的成立于 2004 年之前的 14 只基金业绩数据进行分析，研究表明，针对在业绩长期、短期的持续性检验结果会随着研究指标对象、时间长短的不同而显示出不同的结论,因此提出针对具体基金业绩持续存在时间阈的概念，可以辅佐投资决策。

马文霞（2011）采用 Jensen 指数，使用马尔可夫检验与双向表检验法，对 2000 年前成立的开放式基金 2005 年 6 月至 12 月的业绩持续性进行短期检验，2006 年 1 季度至 2008 年 4 季度进行中期业绩持续性检验，研究发现，我国开放式基金在短期和中期并没有表现出持续性。

林兢，陈树华（2011）对 2005 年前成立的基金于 2005 年 1 月至 2009 年 7 月的业绩数据进行持续性检验，其中，基金业绩短期持续性采用列联表法，长期业绩持续性采用 Jensen 指标的横截面回归系数法，结果显示，我国开放式基金业绩不论短期或者长期，都不具有持续性，我国基金经理选股和择时能力仍没有显著提高。

王岩军(2011)采用修正 Sharpe 指数进行列联表检验,样本选择为 2005 年前成立的开放式混合型基金,业绩区间为 2005 年 1 月至 2010 年 12 月,研究结果表明我国开放式混合型基金表现出显著的持续性。

罗春风(2011)对 2007 年前发行至今仍未退市的开放式基金 2007 年至 2010 年的业绩进行分解,研究发现我国证券投资基金总体上具有一定的选股能力,但基金不具备择时能力。

3.5 收益缺口研究体系综述

3.5.1 隐性行为研究及收益率缺口的定义

证券投资基金实际上是一种委托-代理行为,尽管基金会按照证监会的披露要求,在半年报、年报中公告持仓明细,在一季报、三季报中公告前十大重仓股情况,但实际上,基金在披露间歇期的运作情况是不可知的,基金是否在披露间歇期按照招募说明书中所说的投资风格进行投资,是否在公告期前对业绩进行了粉饰,诸如此类投资者无法观察到的行为,我们称之为基金的隐性行为。

Kacperczyk, Sialm, Zheng(2006)定义了收益率缺口这一衡量基金隐性行为的指标,该指标为基金当期净值收益率与前期公告持仓组合收益率间的差值,通过对 1984 至 2003 年美国开放式共同基金市场的隐性行为研究发现,在该区间,共同基金的平均收益缺口近似于 0,即产生收益与费用相抵的隐性行为;并通过传统分组法分析,基金隐性行为可以持续;基金过去的隐性行为对未来的基金业绩存在一定的预测指导作用;基金隐性行为与交易成本、新上市股票仓位、以及基金规模、年龄等指标存在相关性等。

3.5.2 收益率缺口研究的起源与发展

最早将基金披露持仓组合与基金业绩相比较的研究,可能要追溯到 Grinblatt 和 Titman(1989)采用其差值对基金的交易成本进行估计。

Wermers(2000)发现基金披露组合收益率战胜市场 1.3%,然而基金净值增长率却低于市场基准 1.0%——基金业绩表现与公告组合收益之间有 2.3%的差距,而其中 1.6%应归因于基金的费用和交易成本。

Frank, Poterba 等(2004)以基金持仓披露的成本作为实证检验的出发点,

研究在基金持仓披露后立刻持有相同资产配置股票的投资组合的收益情况,结果表明,在不考虑基金费用的情况下,基金可以赢得比模拟组合好的业绩,而考虑到基金费用,可能模拟组合的业绩要更好一些。

Meier & Schaumburg (2004) 通过对比基金公告收益与披露组合收益间的差距,研究共同基金的“窗饰效应”——即用粉饰后的资产组合披露掩盖其真实投资策略。

Kacperczyk, Sialm, Zheng (2006) 的研究则认为,基金收益与基金披露组合收益间的差距正是基金披露间歇期隐性行为的一种写照。在披露间歇期,基金既可以通过大量正效交易带来基金收益的增长,也可能会因为频繁操作产生不可抵消的成本。因此,基金收益缺口正体现的是基金经理在这一期间内,对前期披露资产组合的增值能力。

3.5.3 相关国内文献综述

邵唯雄 (2008) 采用收益缺口法对我国 118 只开放式股票型基金在 2002 至 2007 年的隐性行为进行相关研究,研究表明,基金隐性行为表现总体并不显著,基金隐性行为在短期内具备持续性,随着时间增长,隐性行为的持续性减弱,收益率缺口对于基金业绩存在良好的预测性等。

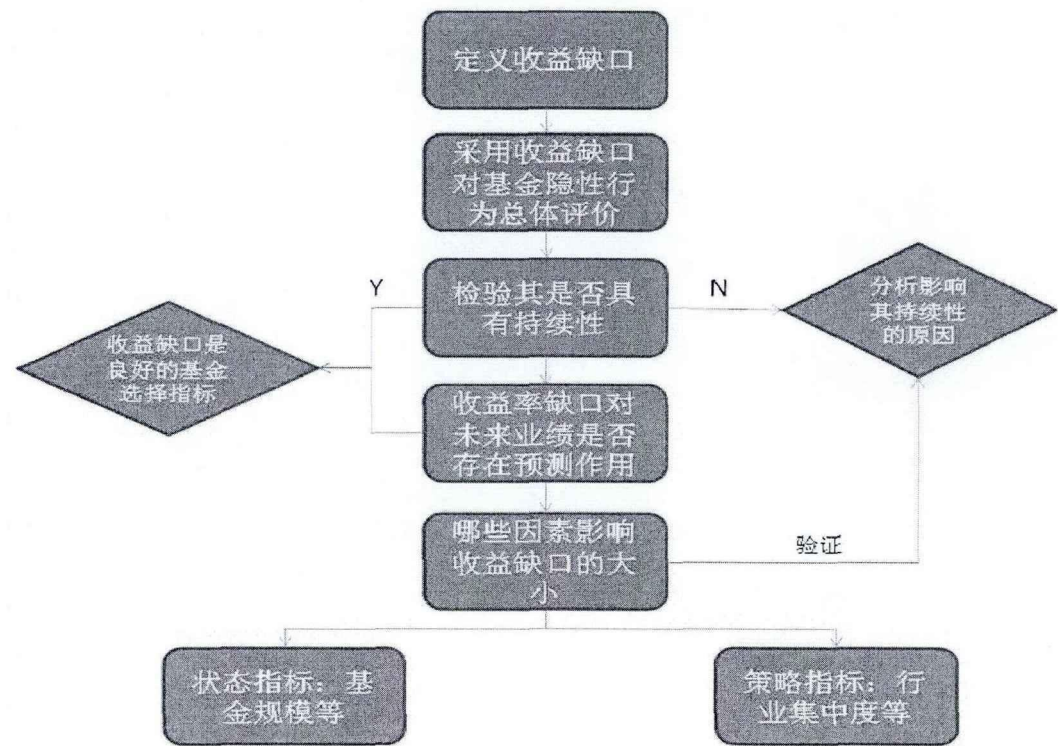
解洪涛 (2009) 采用改进的 Fama - French 三因素模型对基金隐性行为进行分析,研究表明,整个牛市期间的收益缺口明显大于熊市期间,收益缺口在基金个体以及不同时期都存在差异,可能原因为基金的投资风格和规模等影响因素。

4. 实证研究设计

4.1 实证研究结构

- 1. 度量基金整体的隐性行为，即基金整体是否通过公告间歇期的运作产生正的投资收益或负的运营成本；
 - 2. 检验基金的隐性行为指标的持续性；
 - 3. 检验基金的隐性行为指标对基金未来收益的预测能力；
- ➔综合 b、c 两步的结果，若基金隐性行为指标与基金业绩表现呈现明显的正相关，且该指标在一定期限内存在持续性，那么该指标可以作为投资者进行基金选择的依据；若基金隐性行为指标不存在持续性或对未来收益缺乏预测能力，与 Kacperczyk, sialm, Zheng（2006）对美国开放式股票型基金 1984-2003 年隐性行为分析结果，以及邵唯雄（2008）对我国开放式股票型基金 2002-2007 年隐性行为分析结果相悖，那么，与第四部分相联系，对导致结果相悖的因素进行分析。
4. 探究基金收益缺口由哪些因素决定，或者，基金的何种投资策略会导致该指标的上升，最终提高基金业绩表现，对基金状态指标和策略指标与收益缺口指标的相关性进行分析。

图表 1 实证研究框架设计



4.2 样本数据。

本文采用 CSMAR 数据库中在公告期 2002 年年报至 2011 年三季度中存在持股明细公告的 316 只开放式股票型基金（其中 14 只为封转开基金）的持股明细数据、资产配置数据以及基金复权净值数据（剔除公告持股明细中存在已摘牌股票的基金以及公告持股份额过小的基金）。

样本选择依据：

1. CSMAR 数据库中，有关债券指数收益率的最早记录为 2003 年 1 月，且在 2003 年之前的披露数据中，存在各项资产占基金净值比率之和小于 100% 的情况，为了使基金资产组合收益率更准确，避免数据统计口径误差，故选择 2003 年为样本数据的起点；

2. 截止至论文完成之日的最晚持仓数据为 2011 年三季度数据，2011 年年报数据暂未可得；

3. 剔除公告持股明细中存在已摘牌股票的基金以及公告持股份额过小的基金以确保收益率缺口模型计算的可信度。

4.3 指标计算方法。

4.3.1 基金净值收益率

计算公式如下：

$$R_{NAV} = \frac{NAV - NAV_{-1} + D}{NAV_{-1}} \times 100\%$$

其中，NAV 是本期期末单位净值，NAV₋₁ 是上期期末单位净值，D 是当期累计分红。

在实际运用中，基金净值收益率采用基金复权净值，即对基金分红或拆分因素给予充分考虑，计算所得的基金在没有进行任何分红或者拆分情况下的历史净值，该净值增长率还原了基金历史增长率的真实面貌，更能体现基金当期的业绩表现。

4.3.2 投资组合收益率

开放式基金每一季度均会公告基金资产配置情况，即基金所持有的股票资产、债券资产、权证及回购资产、银行存款等占基金净资产的比重；同时，一、三季报公告前十大重仓持有的股票代码、简称、及占基金净资产的比例，半年报与年报则会公告全部持股的明细。

故在实际计算中，我们的假设如下：

1. 基金公告持有的股票资产，收益率为当期股票的考虑分红再投资的月收益率；
2. 基金公告持有的债券资产，其收益率采用上证国债指数当期月收益率；
3. 其他资产，包括银行存款、权证、回购等衍生品种，其收益率采用无风险收益率，即一年期定期存款收益率的月化收益率；
4. 对于基金未公告的持股部分，计算其占基金净值比重，收益率采用上证综合指数的当期收益率；
5. 1-3 月投资组合收益率采用去年年报公告资产配置情况加以计算，以此类推；
6. 扣除基金费率，因开放式股票基金费率基本一致，则计算时扣除年管理费 1.5%，托管费 0.25% 的月化费率。

4.3.3 收益率缺口

计算公式如下：

$$R_{NAV} = R_{NAV} - R_P$$

在公告间歇期，基金操作的具体行为无从知晓，可能会因为频繁的交易产生不必要的交易成本，也可能因为买入股票业绩表现良好带来超额收益，这一类无从知晓的行为称之为隐性行为。收益率缺口正是衡量这种隐性行为的指标，它由基金实际净值收益率减去模拟投资组合收益率（扣除基金运营费用）所得。

如果基金收益率缺口是正值，表明基金经理们的隐性行为的收益大于成本，隐性行为创造价值；如果基金收益率缺口是负值，表明基金经理们的隐性行为的收益小于成本，隐性行为带来损失。

5. 实证结果与讨论

5.1 隐性行为指标总体评价

表格 2 基金收益率缺口均值统计表

	平均值 (%)	标准差	样本量	T 值	P 值
算术平均收益缺口	0.238	0.0613	10572	3.99	< 0.0001
加权平均收益缺口	0.399	4270.4	10572	6.39	< 0.0001
算术平均净值增长率	0.621	0.0800	10572	7.99	< 0.0001
加权平均净值增长率	0.976	5654.0	10572	11.80	< 0.0001
算术平均组合收益率	0.485	0.0449	10572	11.11	< 0.0001
加权平均组合收益率	0.576	3229.9	10572	12.20	< 0.0001

注：加权平均值以样本内各基金 2011 年 6 月的份额为权重

表格 3 基金收益率缺口年度均值统计表

年份	算术平均收益率缺口 (%)	T 统计量
2003	0.010353	3.669386
2004	0.002585	1.488252
2005	0.005109	2.680586
2006	0.05337	21.70211
2007	0.033599	13.75305
2008	-0.03681	-17.7239
2009	0.026935	14.53846
2010	0.001099	1.326659
2011	-0.01616	-20.5657

总体看来，我国基金隐性行为产生的收益缺口显著大于 0，即基金经理在公告间歇期可以通过择时、资产在不同投资品种和行业间配置以及行业内优秀股票的选择，带来远大于成本费用的收益，基金复权净值增长率大于基金公告投资组合收益率 0.238 个百分点（在加权平均的情况下收益缺口为 0.399 个百分点）。

而从收益缺口的年度平均值看来，在 2008 年和 2011 年，基金收益缺口的值显著小于 0。从经济大环境来看，2008 年与 2011 年分别受到次贷危机和欧债危机的影响，股市表现十分恶劣，上证指数大跌，基金业绩与规模纷纷缩水，这也从某种程度说明了，在面临资本市场不景气的情况下，买入并持有的策略要远好于积极的选股投资策略。

5.2 隐性行为指标与基金业绩表现间的关系

简单对样本内各基金做如下相关性分析统计：基金复权单位净值增长率与收益率缺口的相关性分析，基金公告组合收益率与收益率缺口的相关性分析；基金复权单位净值增长率与收益率缺口的相关性分析。并对样本内各基金 Pearson 相关系数算术平均，得到结果如下：

表格 4 收益率缺口、净值收益率、投资组合收益率相关系数统计表

衡量指标	相关系数
Rnav vs. Return gap	0.831505
Portfolio return vs. Return gap	0.090472
Rnav vs. portfolio return	0.567709

首先，基金累计净值增长率与基金公告组合收益率的相关系数为 0.568，该指标从某种程度上说明，我国开放式股票投资基金的实际投资行为，与公告组合所揭示的投资行为，存在一定的相关性，然而指标和 1 之间仍存在差距，说明我国开放式股票投资基金在公告间歇期采取了较为积极的投资策略，但不排除我国基金公告投资策略与实际投资策略相悖的可能性。

其次，收益率缺口与基金累计净值增长率的相关系数为 0.832，这逼近 1 的相关性一方面与收益率缺口的计算方法（收益率缺口=基金复权净值收益率-基金公告投资组合收益率）有着密切的关系，而另一方面，也显示出，基金的隐性行为的效果与当期的基金整体运营情况有着密不可分的联系。

最后，收益率缺口与基金公告投资组合收益率的相关系数为 0.090，尽管收益率缺口的计算公式中减去基金公告投资组合收益率（收益率缺口=基金复权净值收益率-基金公告投资组合收益率），但二者相关系数却大于 0，这表明，基金当期的隐性行为与之前投资组合，也即基金上一期的资产配置股票选择操作这一显性行为的收益情况存在正向相关。

5.3 隐性行为指标持续性分析

5.3.1 Spearman 秩相关系数检验

1. 持续性检验方法的选择

列联表检验的缺陷：

尽管列联表检验被广泛应用于基金业绩持续性的检验，且相对来说统计起来比较方便，但该方法自身存在着一定的缺陷——赢家与输家的绝对划分与业绩的相对浮动带来的误差。如果存在这样一组或几组数据，评估期与持有期的业绩变化并不大，但是业绩变化的值却居于临界点的两侧，或者存在另外一组或几组数据，尽管评估期与持有期的业绩变化很大，但始终都在划分的赢家或输家阵营中，如何划分最好的临界点，可以划分出业绩变化剧烈与业绩变化不明显的分组，而又不显这种划分的武断，是值得商榷的。

回归系数法的缺陷：

相比于列联表检验与 Spearman 秩相关系数检验，回归系数法更易为理解，当期业绩与前期或几期业绩的自相关系数，也就是说如果我们拥有前期或几期的业绩，就可以一定程度上预知未来收益。然而，这种方法在使用时，会受到使用业绩指标的限制。且不说风险调整收益的市场基础选择的问题，当市场处于熊市，很多时候，基金的风险调整收益可能会是负值或较低，而当市场处于牛市，基金的风险调整收益往往数值较高。如果简单对其做自相关回归，将会带来基金业绩评价的误差。同时，自相关系数受到样本大小的影响，由于本文月度数据的计算是基于一定的假设而进行的，实际上，较为准确的为季度或半年度数据，单支基金的不存在假设误差的样本量最大不过 36（4 季度×样本期 9 年=36），很难准确的使用该方法。

相比之下，Spearman 秩相关系数是最为传统的检验评估期与持有期业绩持续性的方法，计算指标不存在人为的分组，或者牛熊市与样本量的限制，但是该方法在使用中对样本基金的存续情况有着严格的要求，也就是说，样本基金在检验期间须一直存续，所以，本文采用 2004 年至 2011 年一直存续的基金，计算 2004 年至 2011 年样本基金的收益缺口的持续性（注：2003 年基金数量过少，故从 2004 年开始检验），采用 2005 年至 2011 年一直存续的基金，计算 2005 年至 2011 年样本基金的收益缺口的持续性，最短的检验期为采用 2007 年至 2011 年一直存续的基金，计算 2007 年至 2011 年样本基金收益缺口的持续性。

2. Spearman 秩相关系数检验结果

1) 采用 2004 年 1 月份存在的基金，年度平均收益率缺口的数值，进行 Spearman 秩相关检验。

表格 5 2004 年 1 月存在基金的 Spearman 秩相关检验结果

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
2004	1.00	0.43	-0.15	-0.14				
2005		1.00	-0.34	-0.46	0.38			
2006			1.00	0.10	-0.29	0.38		
2007				1.00	-0.11	0.11	-0.16	
2008					1.00	-0.16	0.56	0.12
2009						1.00	-0.33	-0.27
2010							1.00	0.20
2011								1.00

Spearman 秩相关系数在 0.2-0.4 间属于比较显著的相关，这里将绝对值大于 0.2 的秩相关系数标出，可以看到以 2004 年 1 月存在的基金为样本，进行年度平均秩相关检验，28 组相关性中，10 组显著正相关，7 组显著负相关，秩相关系数不存在明显的规律性，收益率缺口不存在持续性。

2) 采用 2005 年 1 月份存在的基金，年度平均收益率缺口的数值，进行 Spearman 秩相关检验。

表格 6 2005 年 1 月存在基金的 Spearman 秩相关检验结果

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
2005	1.00	-0.04	-0.25	0.25			
2006		1.00	0.14	-0.44	0.35		
2007			1.00	-0.09	-0.01	-0.25	
2008				1.00	-0.21	0.57	0.06
2009					1.00	-0.36	-0.14
2010						1.00	0.14
2011							1.00

以 2005 年 1 月存在的基金为样本，进行年度平均秩相关检验，21 组相关性中，5 组显著正相关，5 组显著负相关，秩相关系数不存在明显的规律性，收益率缺口不存在持续性。

采用 2006 年及 2007 年 1 月存在的基金为样本进行 Spearman 秩相关检验的结果与 2004 年及 2005 年的检验结果一致，即收益率缺口均不存在持续性，具体

结果参照附录。

3. 分析与讨论

以 Spearman 秩相关系数检验结果为基础，分别对相邻年份、相间年份以及间隔两年年份做相关性形态的次数统计，结果如下：

表格 7 Spearman 秩相关系数检验结果统计分析

	显著正	显著负	不显著	总计
相邻年份				
2004-2005	1	0	0	1
2005-2006	0	1	1	2
2006-2007	0	0	3	3
2007-2008	0	0	4	4
2008-2009	0	2	2	4
2009-2010	0	4	0	4
2010-2011	1	0	3	4
合计	2	7	13	22
相间年份				
2004-2006	0	0	1	1
2005-2007	0	2	0	2
2006-2008	0	3	0	3
2007-2009	0	1	3	4
2008-2010	4	0	0	4
2009-2011	0	1	3	4
合计	4	7	7	18
间隔两年年份				
2004-2007	0	0	1	1
2005-2008	2	0	0	2
2006-2009	3	0	0	3
2007-2010	0	1	3	4
2008-2011	0	0	4	4
合计	5	1	8	14

可见，无论是相邻两年、相隔两年或者是间隔两年年份，在显著正相关、显著负相关和不显著相关的分布上，并不存在一定规律，统计众数均出现在不显著相关列（相间两年在显著负相关也出现众数），从这个角度看，基金收益率缺口在相邻两年、相隔两年或者间隔两年年份，并不表现出持续性或反转性。

进一步，统计具体年份间的相关性是否一致。这里看到，实际上，针对具体年份，采用不同的样本得出的 Spearman 秩相关系数的检验结果并不是一致的。这可能是因为，一方面，由于引入了新的基金，而这类基金的成立年限往往不到一年，其隐性行为的波动性以及具体定期报告披露上的误差，而导致收益率缺口持续性检验结果上的差异，而另一方面，由于存续期的限制，样本量缩减，而带来 Spearman 秩相关检验本身的不稳定性。

5.3.2 传统分组法检验

1. 传统分组法及检验设计

传统分组法一般被广泛用于检验股市或基金的惯性现象，1985 年由 De Bondt and Thaler 创建。简单说来，如果股市或者基金存在惯性现象，那么跟踪上一期表现好的股票或基金，买入并持有，经过评估期与持有期的不断调整，相比于跟踪上一期表现差的股票或基金，最终获得的投资组合收益率将存在显著的差距。而这种惯性现象存在的假设是，上一期业绩表现出色的股票在下一期的表现也会相对出色，也就是说，股价存在某种程度上的持续性。

本文，我们检验开放式股票型基金隐形行为的持续性，量化为收益缺口指标，即为上一期收益率缺口较大的基金，在下一期收益率缺口仍然相对较大，也就是说，如果我们按收益率缺口指标分组，选择前期指标表现好的组合，买入持有，经过评估期与持有期的调整，在检验期末，这种策略带来的平均收益缺口的数值要大于选择前期指标表现差的组合。

依据传统分组法的基本思想，本文收益率缺口持续性的检验流程如下：

- A. 以 2003 年 1 月至 6 月为评估一期，计算单支基金在评估一期的平均收益率缺口，从小到大排序，分为 10 组（第 1 组为平均收益率缺口最小的组别，第 10 组为平均收益率缺口最大的组别）；
- B. 分别计算该 10 组在 2003 年 7 月（持有一期）的平均收益率缺口；
- C. 以 2003 年 2 月至 7 月为评估二期，计算单支基金在评估二期的平均收益率缺口，从小到大排序，分为 10 组；
- D. 分别计算该 10 组在 2003 年 8 月（持有二期）的平均收益率缺口；

E. 以此类推，至以 2011 年 5 月至 2011 年 11 月的平均收益率缺口排序，分别计算该 10 组在 2011 年 12 月的平均收益率缺口；

F. 计算 2003 年 7 月至 2011 年 12 月所有持有期各组的平均收益率缺口；

G. 利用统计软件对各组合各期的平均收益率缺口进行独立样本 t 检验，以判断两组数据平均值有无差异，主要判断组别为收益率缺口最好的组别与收益率缺口最差的组别间的平均收益率缺口差值（即第十组与第一组的平均收益率缺口差值），以及收益率缺口最好的一半与收益率缺口最差的一半间的平均收益率缺口差值。

H. 将评估期分别延长至 12 个月、18 个月和 24 个月，重复 A 到 G 的步骤，检验基金收益率缺口从短期（6 个月）到中长期的持续性（24 个月）；

I. 由于我国股市于 2003 年至 2007 年处于大牛市，而 2008 年之后为熊市（虽然 2009 年存在一个小牛市，但不改整个区间大幅下跌的局势），将检验分为 2003 年至 2007 年，和 2008 年至 2011 年两个区间，重复 A 到 H 的步骤，以考察股市形态对收益率缺口持续性是否存在影响；

J. 减少分组数量，改分 10 组为分 6 组，重复 A 到 I 的步骤，检验基金收益率缺口从短期（6 个月）到中长期（24 个月）的持续性，以排除分组数量对实证检验结果的影响。

2. 传统分组法持续性检验结果

1) 检验区间为 2003 年 1 月至 2011 年 12 月，组数 10:

表格 8 传统分组法检验结果（2003-2011, Groups10）

	时间段 2003 年至 2011 年					
分组依据	连续 6 个月收益率缺口均值			连续 12 个月收益率缺口均值		
统计量	mean	t	p	mean	t	p
第 1 组	0.0010	0.4500	0.6495	(0.0004)	(0.1700)	0.8689
第 2 组	(0.0000)	(0.0100)	0.9894	(0.0004)	(0.1400)	0.8856
第 3 组	0.0005	0.2400	0.8119	0.0007	0.3200	0.7467
第 4 组	0.0018	0.8900	0.3738	0.0014	0.6100	0.5435
第 5 组	0.0013	0.6100	0.5425	0.0013	0.5400	0.5923
第 6 组	0.0022	1.1200	0.2651	0.0026	1.0900	0.2743
第 7 组	0.0014	0.6500	0.5129	0.0028	1.2600	0.2083
第 8 组	0.0020	0.9400	0.3469	0.0019	0.8300	0.4064

第 9 组	0.0017	0.8300	0.4077	0.0005	0.2000	0.8418
第 10 组	0.0015	0.6900	0.4887	0.0026	1.1100	0.2678
第十组- 第一组	0.0005	0.1600	0.8693	0.0030	0.9000	0.3705
后五组- 前五组	0.0009	0.6100	0.5403	0.0019	1.1100	0.2665
分组依据	连续 18 个月收益率缺口均值			连续 24 个月收益率缺口均值		
统计量	mean	t	p	mean	t	p
第 1 组	0.0001	0.0300	0.9778	0.0008	0.3000	0.7652
第 2 组	0.0014	0.5100	0.6071	0.0013	0.4400	0.6616
第 3 组	0.0015	0.6000	0.5521	0.0018	0.6400	0.5226
第 4 组	0.0032	1.2100	0.2286	0.0038	1.3500	0.1792
第 5 组	0.0006	0.2200	0.8231	0.0014	0.5000	0.6200
第 6 组	0.0034	1.3600	0.1759	0.0018	0.6600	0.5113
第 7 组	0.0025	0.9800	0.3282	0.0034	1.2200	0.2238
第 8 组	0.0019	0.7500	0.4559	0.0022	0.7400	0.4592
第 9 组	0.0026	1.0200	0.3071	0.0007	0.2500	0.8048
第 10 组	0.0024	0.8900	0.3737	0.0038	1.2800	0.2016
第十组- 第一组	0.0023	0.6100	0.5403	0.0030	0.7200	0.4691
后五组- 前五组	0.0012	0.6500	0.5181	0.0006	0.3000	0.7667

- A. 10 组间的收益率缺口平均值不存在明显的增长趋势，改变评估期的长短对这一结果并不起到改善作用；
- B. 收益率缺口的均值的 t 统计量都偏小，无法拒绝收益率缺口等于 0 的原假设；
- C. 第十组与第一组间收益率缺口的差值为正，后五组与前五组间收益率缺口差值也为正，但独立样本 t 统计量检验并不显著，也就是说这种差别并不显著，无法拒绝组间收益率缺口差值为 0 的假设；

2) 检验区间为 2003 年 1 月至 2007 年 12 月，组数 10:

表格 9 传统分组法检验结果（2003-2007，Groups10）

	2003 年至 2007 年					
分组依据	连续 6 个月收益率缺口均值			连续 12 个月收益率缺口均值		
统计量	mean	t	p	mean	t	p
第 1 组	0.0306	5.7500	<0.0001	0.0216	4.1800	<0.0001
第 2 组	0.0250	5.1100	<0.0001	0.0308	5.7800	<0.0001
第 3 组	0.0238	5.2200	<0.0001	0.0303	5.5000	<0.0001
第 4 组	0.0262	5.3500	<0.0001	0.0331	5.7800	<0.0001
第 5 组	0.0295	6.0400	<0.0001	0.0347	6.0300	<0.0001
第 6 组	0.0253	5.5100	<0.0001	0.0308	5.4300	<0.0001
第 7 组	0.0285	5.8200	<0.0001	0.0306	5.5200	<0.0001
第 8 组	0.0266	5.2600	<0.0001	0.0294	4.9600	<0.0001
第 9 组	0.0302	6.1800	<0.0001	0.0289	5.0100	<0.0001
第 10 组	0.0279	5.0200	<0.0001	0.0314	4.9500	<0.0001
第十组- 第一组	(0.0027)	(0.3500)	0.7261	0.0098	1.1900	0.2336
后五组- 前五组	0.0008	0.2600	0.7973	0.0002	0.0600	0.9559
分组依据	连续 18 个月收益率缺口均值			连续 24 个月收益率缺口均值		
统计量	mean	t	p	mean	t	p
第 1 组	0.0264	4.2300	<0.0001	0.0262	3.7400	0.0005
第 2 组	0.0322	5.3200	<0.0001	0.0379	4.7700	<0.0001
第 3 组	0.0324	4.9700	<0.0001	0.0359	4.6000	<0.0001
第 4 组	0.0366	5.3900	<0.0001	0.0365	4.8700	<0.0001
第 5 组	0.0323	4.5000	<0.0001	0.0391	4.9800	<0.0001
第 6 组	0.0337	5.4700	<0.0001	0.0348	4.6700	<0.0001
第 7 组	0.0328	5.0800	<0.0001	0.0358	4.3300	<0.0001
第 8 组	0.0280	4.1300	<0.0001	0.0345	4.2200	<0.0001
第 9 组	0.0336	5.2000	<0.0001	0.0322	4.2000	<0.0001
第 10 组	0.0352	4.5200	<0.0001	0.0391	4.0500	0.0002
第十组- 第一组	0.0088	0.8700	0.3850	0.0128	1.0600	0.2910
后五组- 前五组	0.0004	0.1000	0.9168	0.0005	0.1000	0.9189

A. 10 组间的收益率缺口平均值不存在明显的增长趋势，改变评估期的长短对这一结果并不起到改善作用；

B. 收益率缺口的均值的 t 统计量显著，拒绝收益率缺口等于 0 的原假设，即检验期内，各组平均收益率缺口显著大于 0；

C. 第十组与第一组间收益率缺口的差值为正（评估期为连续 6 个月收益率缺口均值除外），后五组与前五组间收益率缺口差值也为正，独立样本 t 统计量检验并不显著，也就是说这种差别并不显著，无法拒绝组间收益率缺口差值为 0 的假设；

3) 检验区间为 2008 年 1 月至 2011 年 12 月，组数 10:

表格 10 传统分组法检验结果（2008-2011, Groups10）

	2008 年至 2011 年					
分组依据	连续 6 个月收益率缺口均值			连续 12 个月收益率缺口均值		
统计量	mean	t	p	mean	t	p
第 1 组	(0.0059)	(2.4800)	0.0134	(0.0049)	(1.8500)	0.0654
第 2 组	(0.0067)	(2.9400)	0.0003	(0.0077)	(2.9400)	0.0034
第 3 组	(0.0059)	(2.6900)	0.0074	(0.0065)	(2.7000)	0.0072
第 4 组	(0.0045)	(2.0700)	0.0386	(0.0063)	(2.6400)	0.0086
第 5 组	(0.0061)	(2.6900)	0.0073	(0.0066)	(2.6700)	0.0079
第 6 组	(0.0043)	(2.0700)	0.0387	(0.0045)	(1.8200)	0.0696
第 7 组	(0.0060)	(2.6500)	0.0082	(0.0042)	(1.8100)	0.0702
第 8 组	(0.0046)	(2.0600)	0.0399	(0.0046)	(1.9100)	0.0569
第 9 组	(0.0061)	(2.7600)	0.0059	(0.0065)	(2.7500)	0.0062
第 10 组	(0.0047)	(2.0400)	0.4140	(0.0035)	(1.4300)	0.1529
第十组- 第一组	0.0011	0.3400	0.7354	0.0014	0.3900	0.7003
后五组- 前五组	0.0009	0.5300	0.5932	0.0020	1.1000	0.2713
分组依据	连续 18 个月收益率缺口均值			连续 24 个月收益率缺口均值		
统计量	mean	t	p	mean	t	p
第 1 组	(0.0048)	(1.7000)	0.0908	(0.0032)	(1.0600)	0.2898
第 2 组	(0.0054)	(1.8800)	0.0614	(0.0061)	(2.0400)	0.0421
第 3 组	(0.0052)	(1.9300)	0.0537	(0.0053)	(1.8000)	0.0734

第 4 组	(0.0044)	(1.6200)	0.1060	(0.0027)	(0.9300)	0.3505
第 5 组	(0.0061)	(2.2800)	0.0229	(0.0063)	(2.1600)	0.0315
第 6 组	(0.0038)	(1.4700)	0.1416	(0.0050)	(1.7300)	0.0844
第 7 组	(0.0046)	(1.7600)	0.0784	(0.0034)	(1.2100)	0.2274
第 8 组	(0.0036)	(1.3600)	0.1755	(0.0043)	(1.4300)	0.1538
第 9 组	(0.0046)	(1.7500)	0.0812	(0.0060)	(2.0900)	0.0374
第 10 组	(0.0040)	(1.4900)	0.1366	(0.0023)	(0.7600)	0.4461
第十组- 第一组	0.0008	0.2100	0.8367	0.0009	0.2200	0.8246
后五组- 前五组	0.0012	0.6000	0.5459	0.0005	0.2500	0.8040

A. 10 组间的收益率缺口平均值不存在明显的增长趋势，改变评估期的长短对这一结果并不起到改善作用；

B. 存在个别组收益率缺口的均值的 t 统计量不显著的情况，无法拒绝收益率缺口等于 0 的原假设，但总体上，可以认为，各组平均收益率缺口小于 0；

C. 第十组与第一组间收益率缺口的差值为正，后五组与前五组间收益率缺口差值也为正，独立样本 t 统计量检验并不显著，也就是说这种差别并不显著，无法拒绝组间收益率缺口差值为 0 的假设；

4) 减少分组数量，分别对检验期间 2003 年 1 月至 2011 年 12 月，2003 年 1 月至 2007 年 12 月以及 2008 年 1 月至 2011 年 12 月进行持续性检验。

这里减少分组的假设是，由于我国基金业发展较晚，样本数量较少，波动性偏大，划分为 10 组可能会引入了人为界定组间区别的误差，也就是说，可能存在某组基金收益率缺口在分组的临界线左右，那么其收益率缺口的细微波动，将改变其所在组别，最终导致组间收益率缺口均值的趋势性下降，因此，将分组数量较少，会一定程度减少这种误差，带来组间收益率缺口均值趋势性的改善。

- 实证检验结果参见附录，结果表明：
- A. 组间收益率缺口均值的趋势并未如假设预计那样改善；
 - B. 改变分组数量后，2008 年至 2011 年检验区间的收益率缺口均值的 t 统计量显著提升，这可能是由于相应样本数量扩大的缘故；
 - C. 第十组与第一组及后三组与前三组间的独立样本 t 统计量并未获得显著的提升，但不存在了第十组与第一组的收益率缺口差值小于 0 的情况。

3. 持续性结论及与前人结论差异的讨论

1) 收益率缺口持续性检验结果

综合上述六组数据,我国基金收益率缺口展现出如下特征:

- A. 组间收益率缺口均值并不存在明显的变化趋势;
- B. 收益率缺口最大的组与最小的组间、以及收益率缺口较大的半部分与收益率缺口较小的半部分间存在着不显著的正的差值,即收益率缺口的持续性不显著;
- C. 收益率缺口的数值在股市上涨与下跌的区间,显著大于 0 和小于 0。

2) 与国外研究结果的差异讨论

Kacperczyk, Sialm, Zheng(2006)采用传统分组法对美国 1984-2003 年共同基金收益率缺口的持续性进行研究,其结果如下:

- A. 组间收益率缺口均值显示出明显的变化趋势;
- B. 收益率缺口最大的组与最小的组间、以及收益率缺口较大的半部分与收益率缺口较小的半部分间存在着显著的正的差值,收益率缺口的持续性良好;
- C. 尽管检验期间较长,美国股市风云变幻,收益率缺口最大组的均值显著大于 0,而收益率缺口最小组的均值显著小于 0。

针对与国外研究结果的差异,原因猜想如下:

A. 数据方法层面

- a) 由于我国基金业发展较晚,本文选择的检验区间为 2003 年至 2011 年九个头,相比国外 1984 年至 2003 年二十个头较短;
- b) 同样,本文中选取的 316 只基金,且 2003 年的基金样本数据只有不到四十个,相比国外研究 2543 只基金较少(1984 年 1 月的基金样本数据已有 244 只);
- c) 美国基金的季报中会公告全部持仓情况,且有些基金会在月度公告持股,而我国基金只有在半年报、年报中公告全部持仓明细,这就造成本文在数据处理方面假设带来的误差。

B. 市场环境层面

- a) 不允许卖空。我国股市不允许卖空这一制度,使得在股票价格高于价值判断的时刻,不能采用卖空手段而使股票价格归于价值,这就意味着,股票价格可能会长期高于价值判断,进而刺激投资者不理性行为,羊群效应等等;
- b) 股市投资情绪化严重,受政策影响大,市场上演涨跌悲喜剧;
- c) 投资工具较少,基金投资非系统性风险不易分散;
- d) 市场深度和广度相对不足,买入时无法按照预期价格买入,卖出时无法

按照预期价格卖出，使得基金在操作时，隐性行为受到了市场的限制。

C. 基金自身层面

a) 基金投资依赖所谓的“内幕消息”，这就使得基金业绩存在事件驱动，以致收益率缺口的存在是由具体某些事件导致，不具持续性；

b) 基金成立期较短，基金经理更换频繁，基金隐性行为本身持续性较差。

3) 与国内研究结果的差异讨论

邵唯雄（2008）采用收益缺口法对我国 118 只开放式股票型基金在 2002 至 2007 年的隐性行为进行相关研究，研究结果与本文出现了较大的差异——基金收益率缺口虽不存在良好的组间变化趋势，但第六组与第一组以及后半组与前半组的收益率缺口均值之间却存在显著的正的差值，这种差异存在的原因在于：

A. 检验区间不同，其采用 2002 年至 2007 年为样本检验区间；

B. 选取基金样本不同，其在样本选择时剔除了指数型基金；

C. 对于收益率缺口指标计算的具体处理方法不同，其假设基金的持仓情况为股票仓位 80%、债券仓位 20%，将股票仓位按比例做适当调节，数据处理误差可能要大于本文处理方法。

5.4 隐性行为指标与基金业绩间的关系

证券投资基金隐性行为研究最为现实的意义，在于其是否可以成为投资者选择基金的依据。如我们在结果第 1 部分所求得的相关系数，基金隐性行为指标——收益率缺口与基金业绩——基金复权净值增长率的相关系数为 0.832，为了排除计算收益率缺口时引入的相关性，并且验证收益率缺口的大小是否对基金未来业绩具有一定的预测作用。在这一部分，我们继续采用传统分组法，来检验隐性行为指标与基金业绩间的关系。

1. 传统分组法检验结果

1) 采用连续 12 个月平均收益率缺口对基金进行分组，持有期为随后 4 年；由于基金公告日期相对于统计日期滞后 3 个月，所以在检验中，持有期与评估期间存在 3 个月的间隔期，即我们利用第 1 个月至第 12 个月的平均收益率缺口对基金进行分组，而持有期为从第 15 个月开始的随后四年。各组基金平均复权净值增长率累计如下。

表格 11 收益率缺口与基金未来业绩表现（2003-2011，非回溯）

	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	累计
第 1 组	29.57%	27.49%	10.22%	1.64%	68.92%
第 2 组	33.62%	25.42%	8.59%	7.20%	74.83%
第 3 组	31.90%	26.86%	18.35%	4.72%	81.83%
第 4 组	37.09%	25.26%	13.33%	7.75%	83.43%
第 5 组	33.03%	26.00%	17.00%	5.78%	81.81%
第 6 组	35.85%	25.01%	17.44%	4.99%	83.28%
第 7 组	35.22%	22.86%	15.17%	9.78%	83.04%
第 8 组	36.31%	22.83%	20.03%	4.36%	83.53%
第 9 组	34.00%	19.28%	21.05%	7.45%	81.78%
第 10 组	37.66%	22.34%	14.96%	6.37%	81.34%

2) 由于持有期与评估期间 3 个月的间歇期的存在，而在这 3 个月内，基金并不是不作为的，而基金的这种作为，对以后的业绩也有一定的预测作用。所以这部分以 1) 中的分组为基础，加入回溯性检验。

在这里，我们假设，基金的隐性行为对基金业绩有一定的预测作用，如果基金的收益率缺口大于 0，则说明基金经理具备为基金创造价值的能能力，那么随后期间基金的收益率应大于市场收益率。所以在实际操作中，以基金 12 个月平均收益率缺口为分组基础，加入基金在间歇期的超额净值增长率为另一层筛选指标，如果基金当期的超额复权净值增长率与基金收益率缺口的符号相同，则保留该基金于投资组合中，若不同，则将其剔除投资组合，得到各组基金平均复权净值增长率累计如下。

表格 12 收益率缺口与基金未来业绩表现（2003-2011，回溯）

	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	累计
第 1 组	29.57%	27.49%	10.22%	1.64%	68.92%
第 2 组	33.62%	25.42%	8.59%	7.20%	74.83%
第 3 组	32.16%	27.16%	18.36%	4.74%	82.42%
第 4 组	37.63%	25.41%	13.32%	7.83%	84.19%
第 5 组	33.38%	25.51%	16.26%	6.35%	81.50%
第 6 组	35.85%	25.01%	17.44%	4.99%	83.28%
第 7 组	35.96%	22.88%	15.21%	9.94%	83.99%
第 8 组	36.78%	20.01%	21.32%	4.04%	82.15%

第 9 组	34.68%	18.91%	21.30%	7.71%	82.60%
第 10 组	35.42%	23.70%	14.54%	6.54%	80.19%

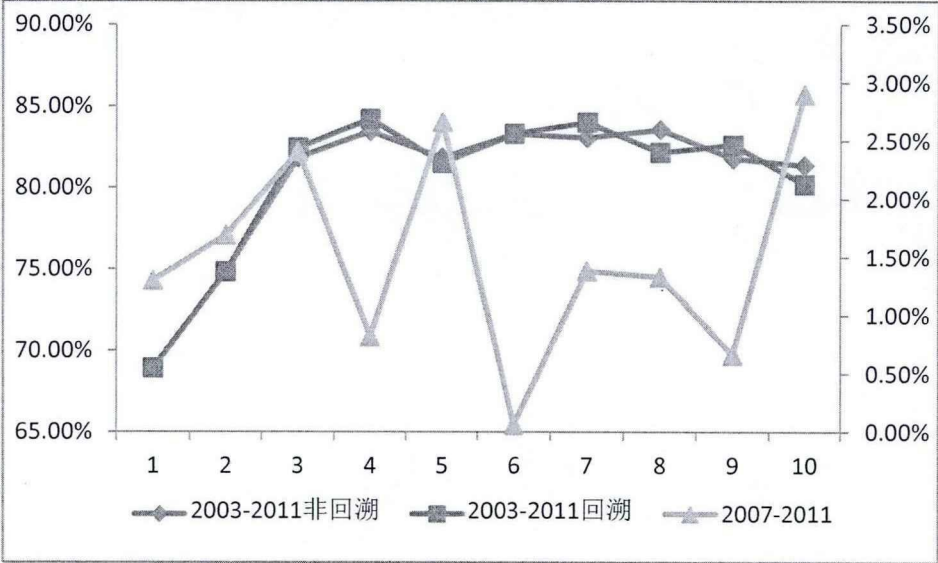
3) 由于检验期间,我国股市情况发生了较大的变化,所以对 2007 年至 2010 年的基金收益率缺口与基金业绩间的关系进行了单独检验。(股市于 2007 年 10 月达到顶点后下滑,以 2007 年作为评估期的开始并不影响本检验的进行;2003 年至 2006 年样本数量较少,故未单独统计。)回溯检验与非回溯检验获得结果一致,故只列出一组结果。

表格 13 收益率缺口与基金未来业绩表现 (2007-2011)

	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	累计
第 1 组	-12.49%	12.19%	4.84%	-3.24%	1.30%
第 2 组	-10.35%	8.74%	4.18%	-0.88%	1.69%
第 3 组	-10.59%	8.97%	5.65%	-1.63%	2.41%
第 4 组	-9.54%	7.16%	5.03%	-1.83%	0.82%
第 5 组	-9.17%	8.96%	4.54%	-1.66%	2.66%
第 6 组	-9.96%	7.76%	3.27%	-1.01%	0.06%
第 7 组	-10.37%	8.00%	3.46%	0.29%	1.38%
第 8 组	-9.76%	9.01%	4.23%	-2.14%	1.33%
第 9 组	-11.26%	6.97%	5.58%	-0.64%	0.66%
第 10 组	-11.72%	10.64%	4.19%	-0.20%	2.90%

2. 分析与讨论

图表 2 按照收益率缺口分组后各组基金业绩表现



本部分三组检验的结果制成图,其中蓝色标记为2003年-2011年未经回溯的检验结果,红色标记的为2003年-2011年经过回溯的检验结果,绿色标记的为2007年-2011年的检验结果,横坐标为组别,纵坐标为复权净值收益率四年累计值,2003年-2011年使用左侧坐标轴,2007年-2011年使用右侧坐标轴。

在检验区间为2003年-2011年,无论是否进行回溯检验,组间复权净值收益率四年累计值表现出较为明显的趋势性,这意味着,收益率缺口指标对于基金未来业绩存在一定的预测性。一方面,基金复权净值增长率是基金综合能力的体现,是基金最显性的行为,而基金的收益率缺口是基金为上一期公告投资组合增加价值的能力,是基金综合能力的一个方面,是基金的隐性行为,这两种能力或行为间存在一定的关联性,或者说,基金的隐性行为可以一定程度上反映基金未来的投资行为与能力;另一方面,这种预测性可能因为两者由共同的因素决定,或者受到共同因素的影响而导致,这一点我们会在下一部分做具体分析。

相比于检验区间2003年-2011年,2007年-2011年的检验结果有一定的差别,尽管第十组的累计业绩表现最好,但组间业绩变化并不存在规律性。这可能是因为我国股市所处的阶段有关,2007年10月至2008年11月,股市大跌,2008年11月至2009年7月,股市出现小幅反弹,而2009年8月至今,股市处于一个震荡期。基金业绩与收益率缺口受到股市变化的影响可能并不同步,以致在组间趋势性下降,这也说明,收益率缺口可以是对基金进行长期选择的指标。

5.5 我国开放式股票型基金隐性行为的影响因素分析

作为衡量基金经理在间歇期为基金创造价值能力的隐性行为指标——收益率缺口,受哪些因素影响是有待解释的课题。Kacperczyk, Sialm, Zheng (2006)在《unobserved actions of mutual funds》中对美国共同基金的收益率缺口的影响因素进行分析,发现美国共同基金的收益率缺口与其交易成本、新上市股票所占仓位、基金资产规模,基金公司管理资产规模,基金存续期、基金费用以及当期新募集资金量等指标存在显著相关性。

而对于我国开放式股票型基金在收益率缺口持续性的表现方面与美国共同基金存在显著差别,同时文中选择的2003年至2011年检验区间的收益率缺口持续性结果与邵唯雄(2008)选择的2002年至2007年检验区间的持续性检验的结果也存在显著差别,其中差别是不是可以通过对基金隐性行为的影响因素的分析获得解释,也是这一部分的研究目标之一。

在这一部分,我们将指标选择分为基金状态指标,即包括基金规模,基金类

型，成立年限等指标，基金策略指标，包括行业集中度、行业动量指标、个股集中度和个股动量指标，以及上证综合指数这一外部指标进行回归分析。

5.5.1 基金隐性行为与基金静态指标的横截面回归分析

在这一部分，我们选取基金规模、基金公司资产规模、检验期内更换基金经理次数、基金公告投资组合收益率与基金复权净值收益率间相关系数、管理费用、托管费用、基金成立年限、是否为价值型投资基金、是否为平衡型投资基金 9 个基金基本指标对单支基金平均收益率缺口进行解释。

表格 14 基金静态指标选择及相关描述

变量	指标	指标计算方法	最大值	最小值	平均值
X1	基金规模	2003 年 3 季报至 2011 年年报公告的单支基金份额的算术平均值	266.33 亿	0.20 亿	29.84 亿
X2	基金公司资产规模	2011 年年报公告的基金管理公司资产净值数据	1948.4 亿	12.61 亿	446.57 亿
X3	更换基金经理次数	自 2003 年初至 2011 年底更换基金经理的次数	10	0	1.35
X4	相关系数	2003 年或基金成立日起至 2011 年公告投资组合费后收益率与复权净值收益率的 Pearson 相关系数	0.90	-0.97	0.58
X5	管理费用	2003 年至 2011 年的算数平均值	1.5	0	1.25
X6	托管费用	2003 年至 2011 年的算数平均值	0.25	0	0.22
X7	成立年限	基金成立日至 2011 年 12 月 31 日的天数	3481	69	1045.99
X8	是否为价值型基金	按照 wind 对于基金投资风格的分类，价值型则取 1，非价值型取 0	1	0	0.17
X9	是否为平衡型基金	按照 wind 对于基金投资风格的分类，平衡型则取 1，非平衡型取 0，指数型基金归类为平衡型基金；若 x8、x9 均为 0，则说明基金投资风格为成长型	1	0	0.68

注：由于缺乏 660001 至 690005 九支基金的基金管理公司资产规模数据，故横截面分析的样本量为 307 支基金。

图表 3 Stata 横截面回归结果

```
. regress y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
```

Source	SS	df	MS
Model	.042066937	9	.004674104
Residual	.032866088	297	.00011066
Total	.074933025	306	.000244879

Number of obs = 307
F(9, 297) = 42.24
Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.5614
Adj R-squared = 0.5481
Root MSE = .01052

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
x1	-3.52e-07	1.82e-07	-1.94	0.054	-7.09e-07	5.78e-09
x2	2.24e-08	1.63e-08	1.38	0.169	-9.59e-09	5.44e-08
x3	-.0010618	.0005823	-1.82	0.069	-.0022078	.0000842
x4	.0207651	.002318	8.96	0.000	.0162032	.025327
x5	.001991	.0024819	0.80	0.423	-.0028934	.0068753
x6	.0120506	.0104997	1.15	0.252	-.0086126	.0327138
x7	.0000109	1.16e-06	9.40	0.000	8.66e-06	.0000132
x8	.0004967	.002467	0.20	0.841	-.0043583	.0053518
x9	-.0009019	.0017446	-0.52	0.606	-.0043353	.0025316
_cons	-.0327429	.0032936	-9.94	0.000	-.0392246	-.0262612

采用逐步回归，并将置信度控制在 10%，得到如下结果：

图表 4 Stata 逐步横截面回归结果

```
. stepwise,pe(0.10):regress y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
begin with empty model
p = 0.0000 < 0.1000 adding x7
p = 0.0000 < 0.1000 adding x4
p = 0.0579 < 0.1000 adding x6
p = 0.0426 < 0.1000 adding x3
```

Source	SS	df	MS
Model	.041493594	4	.010373398
Residual	.033439431	302	.000110727
Total	.074933025	306	.000244879

Number of obs = 307
F(4, 302) = 93.68
Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.5537
Adj R-squared = 0.5478
Root MSE = .01052

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
x7	.0000108	1.10e-06	9.81	0.000	8.65e-06	.000013
x4	.0210278	.0022699	9.26	0.000	.0165609	.0254947
x6	.015705	.0076611	2.05	0.041	.0006291	.0307809
x3	-.0011544	.0005669	-2.04	0.043	-.0022699	-.0000389
_cons	-.0315279	.0020253	-15.57	0.000	-.0355135	-.0275423

我国开放式股票型投资基金 2003 年至 2011 年收益率缺口的平均值与基金成立年限，基金托管费用，以及基金公告投资组合收益率与复权净值收益率呈显著正相关，与更换基金经理次数显著负相关。而若不考虑回归 t 值的显著性，基金的平均收益率缺口又与基金管理公司规模间存在一定的正相关关系。收益率缺口与基金投资风格以及管理费用相关性不大。

基金平均收益率缺口与基金年龄呈现显著的正相关，这一关系一定程度上说明，随着基金成立年限的增加，其为公告持仓组合增加价值的能力增强，也就是基金在间歇期，更懂得如何操作去创造价值。但是，成立年限较短的基金，往往

成立于 2007 年之后，股市进入熊市之时，如果收益率缺口与股指收益率有着密切关系的话，一定程度上影响了这一正相关结果的准确性。

基金平均收益率缺口与基金公告组合收益率与基金复权净值收益率间的相关系数显著正相关。基金公告组合收益率与基金复权净值收益率的相关系数，代表着基金投资策略的透明度。假设二者相关程度低是由于高换手率或者代理行为，那么这类基金的隐性行为表现应该较差；如果二者相关程度低是因为基金隐藏了其真实的投资策略的话，那么这类基金的隐性行为表现应该较好。而本文实证检验结果表明，基金公告组合收益率与复权净值收益率间的弱相关性是代理问题的一种显示。

基金平均收益率缺口与基金托管费率存在显著的正相关，即基金托管费越高，基金的收益率缺口越大。

基金平均收益率缺口与基金经理更换次数存在显著的负相关，这表明频繁地更换基金经理，不利于基金隐性行为能力的提升，基金为投资组合增加价值的能力下降。一方面，频繁更换基金经理的原因可能是因为基金经理能力不足，而另一方面，也可能是因为基金经理任职期短，能力未能获得充分地发挥与提高，或者过于专注短期利益，而适得其反。

5.5.2 基金隐性行为与基金策略指标的面板数据回归分析

1) 动量策略量化模型的计算

Badrinath 和 Wahal （2002）在《Momentum trading by institutions》中，提出衡量基金动量交易行为的模型，其中 $w_{ij,t}$ 为基金 j 在 t 时期持有 i 股票的市场价值，占基金 j 在 t 时期持有所有股票市场价值的百分比，后面的乘数项为 i 股票滞后 k 季度的超额股票收益率。

$$ITM_{j,t}(k,l) = \sum_{i=1}^N (w_{ij,t} - w_{ij,t-l})(R_{i,t-k} - R_{m,t-k})$$

在本文中，对该模型进行了一定程度的简化，即，采用基金 j 在 t 时期持有 i 股票的市场价值占基金净值的百分比作为 $w_{ij,t}$ ，而乘数项则采用该股票在该公告期的超额持有收益率；同时，由于基金在季报中只公告前十大重仓股的持有情况，所以计算出来的季度动量指标，为基金前十大重仓股的动量指标，尽管缺失或损失了部分数据，但对于基金整体的一个动量策略情况，具备代表性。

同时，在个股动量指标计算模型的基础上，本文同时定义了行业的动量指标

计算模型，以行业指数的收益率代替股票收益率，以考察基金在公告间歇期在行业配置方面对于行业涨跌的把握。

我国开放式基金每季度公告持仓组合中行业的分配情况，一级行业 13 类，分别为农林牧渔、采掘业、制造业、水电煤气、建筑业、交运仓储、信息技术、批发零售、金融保险、房地产、社会服务、传播文化和综合类，在一级行业分类之下，制造业又分为食品饮料、纺织服装、木材家具、造纸印刷、石油化工、电子、金属非金属、机械设备、医药生物及其他制造业。对应的收益率指标，在本文采用深圳行业分类指数，该指数隶属于综合指数，同时包含了在深圳主板市场、中小板市场、创业板市场上市的全部分属于某一行业的股票的派许加权价格指数，同时分类与基金公告的行业类别有着很好的匹配，可以代表整个行业股票收益率的变化。

2. 集中度指标的选取

采用基金公告中前三大行业分布的股票占基金资产净值的比重之和作为行业集中度的衡量指标，同时采用基金公告中前十大权重股占基金资产净值的比重之和作为个股集中度的衡量指标。

3. 指标统计描述

表格 15 基金策略指标选择及相关描述

变量	指标	最大值	最小值	平均值
X1	个股集中度	81.1%	0.11%	36.25%
X2	行业集中度	94.94%	0.10%	42.62%
X3	股票动量操作指标	11.74（%）	-16.77（%）	0.69（%）
X4	行业动量操作指标	13.57（%）	-12.51（%）	1.15（%）
X5	上证综合指数季度收益率	46.55%	-37.63%	2.01%

注：X5 为 5.5.3 部分面板回归引入的变量

4. 面板回归结果

采用 stata 做季度面板数据的回归分析，首先采用固定效应模型进行回归，再采用随机效应模型进行回归，最后对固定效应模型进行豪斯曼检验，H0 为使用随机效应模型，若 chi2 足够大，则拒绝原假设，采用固定效应模型。

豪斯曼检验结果如下：

图表 5 豪斯曼检验结果（不包含上证指数收益率的面板回归）

. hausman fe

	Coefficients			
	(b) fe	(B) re	(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
x1	.0005566	.0003083	.0002483	.0002894
x2	.0021819	.000701	.0014809	.0002411
x3	.0045737	.0050405	-.0004668	.0006074
x4	.0104089	.0101173	.0002916	.0004668

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 59.75

Prob>chi2 = 0.0000

由于 chi2 足够大，p 值近似于 0，我们有足够理由拒绝原假设，采用固定效应模型，其回归结果如下：

图表 6 Stata 固定效应模型检验结果

. xtreg y x1 x2 x3 x4,fe

Fixed-effects (within) regression

Group variable: fundcd

R-sq: within = 0.0583

between = 0.0001

overall = 0.0309

corr(u_i, Xb) = -0.4093

Number of obs = 3132

Number of groups = 296

Obs per group: min = 1

avg = 10.6

max = 34

F(4,2832) = 43.80

Prob > F = 0.0000

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
x1	.0005566	.0003732	1.49	0.136	-.0001751	.0012883
x2	.0021819	.0003215	6.79	0.000	.0015516	.0028123
x3	.0045737	.0018435	2.48	0.013	.000959	.0081884
x4	.0104089	.0012361	8.42	0.000	.0079851	.0128327
_cons	-.1086904	.0138387	-7.85	0.000	-.1358253	-.0815555
sigma_u	.04467903					
sigma_e	.11762798					
rho	.12608298	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(295, 2832) = 0.71 Prob > F = 0.9999

基金的收益率缺口与基金当期的股票动量操作以及行业动量操作存在显著的正相关，同时，与仓位的行业集中度显著正相关。基金收益率缺口与当期个股集中度存在一定程度的正相关，t 统计量并不显著。

5. 分析与讨论

基金收益率缺口与当期股票动量操作及行业动量操作正相关，说明基金在间

歇期，通过有效地把握股票或行业的走势而创造价值，基金动量操作行为能力的大小一定程度上影响着基金隐性行为能力的大小。

行业集中度对基金当期收益率缺口的影响为正，这说明基金往往可以通过重仓某几个行业，来获得为投资组合增加价值的能力，而基金间隐性行为的差距，一定程度上是由其行业集中度造成的，也说明，我国证券投资基金普遍具备一定的行业配置能力。

5.5.3 基金隐性行为与上证综合指数以及基金策略指标的面板数据回归分析

考虑到基金隐性行为产生的收益率缺口可能与我国股票市场的整体收益情况有关，在 5.5.2 面板模型的基础上，引入上证综合指数季度收益率的指标，采用 stata 进行面板回归分析，具体步骤同上。

豪斯曼检验结果如下：

图表 7 豪斯曼检验结果（包含上证综指收益率的面板回归）

. hausman fe

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fe	(B) re		
x1	-.000226	-3.61e-06	-.0002224	.000195
x2	-.0000667	-.0003405	.0002738	.0001657
x3	.0034263	.0035198	-.0000935	.0004091
x4	.0006161	.0007916	-.0001755	.0003223
x5	.4936727	.4977072	-.0040345	.0023896

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 5.93
Prob>chi2 = 0.3128

由于 chi2 值较小，P 值远大于可以容忍的置信度，无法拒绝原假设，采用随机效应模型。

图表 8 Stata 随机效应模型检验结果

```
. xtreg y x1 x2 x3 x4 x5, re
```

Random-effects GLS regression
Group variable: fundcd

R-sq: within = 0.5743
between = 0.3726
overall = 0.5664

Random effects u_i ~ Gaussian
corr(u_i, X) = 0 (assumed)

Number of obs = 3132
Number of groups = 296

Obs per group: min = 1
avg = 10.6
max = 34

wald chi2(5) = 4082.62
Prob > chi2 = 0.0000

y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
x1	-3.61e-06	.0001584	-0.02	0.982	-.000314	.0003068
x2	-.0003405	.0001439	-2.37	0.018	-.0006225	-.0000585
x3	.0035198	.00117	3.01	0.003	.0012267	.0058129
x4	.0007916	.0007839	1.01	0.313	-.0007449	.0023281
x5	.4977072	.0080761	61.63	0.000	.4818783	.513536
_cons	.0209895	.0061223	3.43	0.001	.00899	.0329891
sigma_u	0					
sigma_e	.07907422					
rho	0	(fraction of variance due to u_i)				

Wald x2 检验显示各解释变量的系数不都为 0。基金的收益率缺口与当期上证综合指数收益率显著正相关。而在引入综合指数收益率之后，5.5.2 中四个自变量对收益率缺口的解释作用发生了一定程度的改变。股票动量操作指标与收益率缺口存在显著的正相关，同时行业集中度与收益率缺口的相关性由 5.5.2 中的正转变为负；个股集中度和行业动量操作指标与收益率缺口的相关性明显减弱，且从数值上来看，个股集中度的相关性由 5.5.2 中不显著的正相关转为不显著的负相关。

首先，上证综指引入后， R^2 由 3.09% 上升至 56.64%，这说明我国证券投资基金隐性行为的能力，与市场大环境存在显著的关系。当股市处于牛市的时候，基金普遍可以获得正的收益率缺口；当股市处于熊市的时候，基金获得收益率缺口的能力下降，这一时刻不作为是最好的投资方式。这同时也说明，我国基金经理在牛市时，具备一定的选股择时能力，而在熊市时，这种能力并不明显。这一相关性也解释了第三部分对于收益率缺口持续性检验中，不同检验区间收益率缺口的符号差别。

其次，引入上证综指收益率后，行业集中度与收益率缺口的相关性转变为负。由于引入了股市环境这个影响因素，在股市牛市时，各类行业均现涨势，故而基金行业集中度降低，而在股市熊市时，基金持股又向某些抗跌板块集中，而股市环境是收益率缺口最大的影响决定因素，所以出现了收益率缺口与行业集中度间的负相关性。

最后，基金的收益率缺口与基金的股票动量操作以及行业动量操作正相关性不变，也就是说，尽管引入了股市大环境的影响，动量操作依然是基金创造收益

率缺口的有效途径,换句话说,基金能否有效地进行股票或者行业间的动量操作,是基金隐性行为能力的一种,并对基金最终的业绩表现产生影响。

由于收益率缺口的计算以及本部分回归各指标的计算具有交叉的数据源,故这里并不排除基金收益率缺口与影响因素的相关性受数据源影响的可能性。

6. 结论

通过对我国 316 支开放式股票型基金 2003 年至 2011 年隐性行为的实证研究, 得出结论如下:

1. 总体看来, 我国证券投资基金隐性行为产生的收益缺口显著大于 0, 即基金经理在公告间歇期可以带来大于成本费用的收益;

2. 无论是采用 Spearman 秩相关检验, 还是采用传统分组检验法, 我国证券投资基金的隐性行为在短期或中期都不具备显著的持续性;

3. 我国基金隐性行为指标——收益率缺口, 对于基金未来净值收益率具备一定的预测性, 即投资于历史收益率缺口较高的基金未来可以获得较高的累计复权净值收益率;

4. 我国基金隐性行为指标——收益率缺口, 一方面受到基金状态指标的影响, 而另一方面受到基金投资策略指标的影响, 具体表现在:

1) 基于多元回归分析, 基金平均收益率缺口与基金成立期限, 基金托管费用, 以及基金公告投资组合收益率与复权净值收益率的相关系数显著正相关, 与更换基金经理次数显著负相关;

2) 基于固定效应模型分析, 基金当期收益率缺口与基金当期的股票动量操作以及行业动量操作指标存在显著的正相关, 同时, 与当期仓位的行业集中度显著正相关。

3) 基于随机效应模型分析, 引入上证综指收益率, 基金当期收益率缺口与当期上证综合指数收益率、当期股票动量操作指标显著正相关, 与当期行业集中度显著负相关。

本文采用基金业绩的研究体系, 对基金隐性行为的总体评价、持续性表现、与基金业绩的关系、以及影响因素进行了系统全面的分析, 希望可以对基金的隐性行为有更为深入的了解。一方面, 基金的隐性行为对基金未来业绩存在一定的预测作用, 可以为投资者选择基金增加一层筛选条件, 另一方面, 通过研究基金隐性行为的影响因素, 希望可以为我国证券投资基金增强隐性行为能力, 以最终提高业绩表现, 提供一定的引导作用。

在实证过程中, 出现了与前人研究结论上的一定差别, 在文中给出了一些定性的分析, 这是未来可以进一步完善研究的方向; 同时, 基金的交易策略多种多样, 在本文只分析了动量策略及行业配置对基金隐性行为的影响, 未来可以对基金交易策略与隐性行为关系进行进一步的探讨; 随着我国基金市场深度与广度的提高, 相信基金隐性行为的研究结果会更具备说服力, 并且应用到某一具体类型基金的业绩评价中去。

参考文献

- [1]. Badrinath and Wahal. Momentum trading by institutions[J]. Journal of finance, 2002,6:2449-2478.
- [2]. Chevalier,J., Ellison,G.. Are some mutual fund managers better than others?Cross-sectional patterns in behavior and performance[J]. Journal of Finance, 1997,54(3)875-889.
- [3]. Frank,Mary M., James M.Poterba, Douglas A. Shackelford, and John B. Shoven. Copycat funds: Information disclosure regulation and the returns to active management in the mutual fund industry[J]. Journal of law and economics, 2004, 47:515-541.
- [4]. Friend I, F. E. Brown, E. S. Herman, D. Vickers. A study of mutual funds[M]. U.S government printing office. Washington D.C. 1962.
- [5]. Goetzmann, W.N. and Ibbotson, R.G. Do Winners Repeat[J]? Journal of Portfolio Management,1994, 20(2), 9-18.
- [6]. Grinblatt,M., Titman,S.. Performance measurement without benchmarks: An examination of mutual fund returns[J]. Journal of Business, 1993,(66)47-68.
- [7]. Hendricks, D., Patel, J. and Zeckhauser, R.. Hot Hands in Mutual Funds Short-Run Persistence of Relative Performance[J].Journal of Finance,1993,48(1),93-130.
- [8]. Henriksson, R. D., Merton, R. C. On market timing and investment performance. II. Statistical procedures for evaluating forecasting skills[J]. Journal of Business. 1981, 54(4): 513-533.
- [9]. Indro, D.C., Jiang, C.. Mutual fund performance: does fund size matter[J]. Journal of Investing,1999,(4):78-87.
- [10]. Kacperczyk, Marcin T., Sialm, Clemens and Zheng, Lu. Unobserved Actions of Mutual Funds[C]. NBER Working Paper,2006.
- [11]. Kacperczyk, Marcin T., Sialm, Clemens and Zheng, Lu. Unobserved Actions of Mutual Funds[J]. Review of Finance Studies, 2008 Forthcoming.
- [12]. Madden, GeraldP.,Kenneth P.Nunn Jr.and Alan Wiemann. Mutual Fund Persistence and Market Capitalization[J]. Financial Analyst Journal , 1986 , 42(4),67-70.
- [13]. Malkiel, B.G.. Returns from Investing in Equity Mutual Funds 1971 to 1991[J]. Journal of Finance, 1995,50(2), 549-572.
- [14]. Michael C.Jensen. The performance of Mutual Fund in the period

1945-1964[J].Journal of Finance, 1968(23):389-419.

[15]. Meier, Iwan and Ernst Schaumburg. Do funds window dress? Evidence for U.S. domestic equity mutual funds[J]. Working paper, Northwestern University, 2005.

[16]. R.Wermers. Mutual fund herding and the impact on stock prices[J]. Journal of finance, 1999,54(2)581-622.

[17]. Treynor Jack. How to rate management of investment funds[J].Harvard Business Review, 1965(1):63-75

[18]. Treynor D E, Mazuy K. Can mutual funds outguess the market[J]. Harvard Business Review, 1966, 17:33-36.

[19]. Volkman, David and Nark E.Wohar. Determinants of persistence in relative performance of mutual funds[J]. Journal of Financial Research, 1995,18(4)415-430.

[20]. William F.Sharpe.Mutual fund performance[J]. Journal of Bushiness, 1966(39):119-138.

[21]. 陈磊, 杨桂元, 邓留保. 我国证券投资基金业绩持续性研究[J]. 工业技术经济,2011,(211),135-142.

[22]. 储茂广. 证券投资基金绩效评价[J]. 当代经济,2008:(9)132-134.

[23]. 郭放. 我国证券投资基金业绩评价及择时能力研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2010,(115)22-27.

[24]. 李凯风. 基于 Spearman 分析的中国开放式基金业绩持续性实证研究[J]. 改革与战略,2010,26(206)72-73.

[25]. 李敏. 封闭式基金业绩持续性的统计分析[J]. 财经问题研究, 2008, (301)123-127.

[26]. 李宪立, 张靓. 熊市下我国开放式证券投资基金业绩持续性研究[J]. 金融研究,2010,88-96.

[27]. 林坚, 郑慧清, 王宁, 陈宇锋. 证券投资基金规模与绩效实证分析[J]. 商业研究, 2002, (22):111—114.

[28]. 林兢, 陈树华. 我国开放式基金业绩持续性、经理选股和择时能力[J]. 经济管理,2011,33(2)132-138.

[29]. 罗春风. 我国证券投资基金绩效的实证分析--基于业绩分解理论[J].中南财经政法大学学报,2011,(188)95-101.

[30]. 马文霞. 我国开放式基金业绩持续性的实证分析[J]. 中国证券期货,2010,(6),15-16.

[31]. 单晨,杨毅恒. 我国开放式基金业绩持续性研究[J]. 北京信息科技大学学报,2010,25(4)86-90.

- [32]. 邵唯雄. 开放式股票基金业绩与基金隐性行为的关系研究[D].上海: 复旦大学, 2008.
- [33]. 宋程程. 浅析我国开放式基金业绩持续性的影响因素[J]. 商场现代化,2010,(613),124-125.
- [34]. 宋文光, 宫颖华. 基于多元回归方法的基金业绩持续性影响因素分析[J]. 统计与决策,2009,(277),127-128.
- [35]. 汤震宇, 林树, 刘博, 李翔. 基金经理业绩持续性实证研究[J]. 开放导报,2009,(145)102-105.
- [36]. 王岩军. 我国开放式混合型基金业绩持续性研究[J]. 东方企业文化,2011:98.
- [37]. 吴世亮, 于凤坤. 中国投资基金理论与规范化操作[M]. 北京: 中国金融出版社. 1997:1-36.
- [38]. 解洪涛. 中国证券投资基金投资策略轮动与市场波动[D]. 武汉: 华中科技大学, 2009.
- [39]. 曾德明, 周再望, 刘颖. 证券投资基金费用与管理质量实证研究[J]. 财经理论与实践, 2005, (4):109 — 111.
- [40]. 曾五一, 郭盈盈. 关于我国证券投资基金业绩的实证研究[J]. 现代财经, 2007,1(27)34-36.

附录

附表 1 2006 年 1 月存在基金的 Spearman 秩相关检验结果

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
2006	1.00	0.02	-0.38	0.40		
2007		1.00	0.01	-0.24	-0.10	
2008			1.00	-0.26	0.51	0.08
2009				1.00	-0.35	0.03
2010					1.00	0.19
2011						1.00

附表 2 2007 年 1 月存在基金的 Spearman 秩相关检验结果

	2007	2008	2009	2010	2011
2007	1.00	-0.02	-0.09	-0.11	-0.02
2008	-0.02	1.00	-0.13	0.40	0.05
2009	-0.09	-0.13	1.00	-0.22	-0.06
2010	-0.11	0.40	-0.22	1.00	0.06
2011	-0.02	0.05	-0.06	0.06	1.00

附表 3 传统分组法检验结果（2003-2011，Groups6）

	2003 年至 2011 年					
时间段						
分组依据	连续 6 个月收益率缺口均值			连续 12 个月收益率缺口均值		
统计量	mean	t	p	mean	t	p
第 1 组	0.0000	0.0100	0.9955	(0.0004)	(0.2200)	0.8261
第 2 组	0.0008	0.5100	0.6117	0.0004	0.2000	0.8402
第 3 组	0.0019	1.1700	0.2423	0.0017	0.9200	0.3589
第 4 组	0.0017	1.0600	0.2904	0.0029	1.6200	0.1062
第 5 组	0.0022	1.3300	0.1824	0.0018	1.0100	0.3139
第 6 组	0.0015	0.8700	0.3827	0.0015	0.8400	0.4027
第六组- 第一组	0.0015	0.6100	0.5408	0.0019	0.7400	0.4612
后三组- 前三组	0.0009	0.6400	0.5226	0.0015	1.0300	0.3022
分组依据	连续 18 个月收益率缺口均值			连续 24 个月收益率缺口均值		

统计量	mean	t	p	mean	t	p
第 1 组	0.0005	0.2600	0.7950	0.0004	0.1700	0.8641
第 2 组	0.0015	0.7300	0.4657	0.0027	1.2300	0.2184
第 3 组	0.0020	1.0100	0.3115	0.0023	1.0500	0.2920
第 4 组	0.0030	1.5600	0.1197	0.0016	0.7600	0.4484
第 5 组	0.0014	0.7200	0.4705	0.0024	1.0700	0.2828
第 6 组	0.0033	1.6000	0.1093	0.0031	1.3600	0.1739
第六组- 第一组	0.0027	0.9400	0.3472	0.0027	0.8400	0.3985
后三组- 前三组	0.0012	0.7200	0.4728	0.0005	0.2800	0.7788

附表 4 传统分组法检验结果（2003-2007，Groups6）

	2003 年至 2007 年					
时间段						
分组依据	连续 6 个月收益率缺口均值			连续 12 个月收益率缺口均值		
统计量	mean	t	p	mean	t	p
第 1 组	0.0274	7.0200	<0.0001	0.0261	6.3200	<0.0001
第 2 组	0.0245	6.5000	<0.0001	0.0300	7.0600	<0.0001
第 3 组	0.0288	7.7500	<0.0001	0.0348	7.8000	<0.0001
第 4 组	0.0257	7.0200	<0.0001	0.0316	7.3100	<0.0001
第 5 组	0.0277	7.1700	<0.0001	0.0302	6.6800	<0.0001
第 6 组	0.0299	7.4000	<0.0001	0.0286	6.0800	<0.0001
第六组- 第一组	0.0025	0.4500	0.6565	0.0025	0.4000	0.6899
后三组- 前三组	0.0008	0.2600	0.7973	0.0002	0.0600	0.9559
分组依据	连续 18 个月收益率缺口均值			连续 24 个月收益率缺口均值		
统计量	mean	t	p	mean	t	p
第 1 组	0.0306	6.2900	<0.0001	0.0301	5.2700	<0.0001
第 2 组	0.0312	6.0100	<0.0001	0.0381	6.1500	<0.0001
第 3 组	0.0346	6.7000	<0.0001	0.0377	6.3900	<0.0001
第 4 组	0.0331	6.7100	<0.0001	0.0336	5.4600	<0.0001
第 5 组	0.0285	5.7100	<0.0001	0.0346	5.6600	<0.0001
第 6 组	0.0368	6.5400	<0.0001	0.0374	5.5500	<0.0001

第六组- 第一组	0.0063	0.8400	0.4038	0.0073	0.8200	0.4114
后三组- 前三组	0.0004	0.1000	0.9168	0.0005	0.1000	0.9189

附表 5 传统分组法检验结果（2008-2011，Groups6）

	时间段2003 年至 2011 年					
分组依据	连续 6 个月收益率缺口均值			连续 12 个月收益率缺口均值		
统计量	mean	t	p	mean	t	p
第 1 组	(0.0067)	(3.6700)	0.0003	(0.0063)	(3.0700)	0.0022
第 2 组	(0.0055)	(3.2400)	0.0012	(0.0068)	(3.5400)	0.0004
第 3 组	(0.0054)	(3.0600)	0.0023	(0.0062)	(3.3100)	0.0010
第 4 组	(0.0050)	(3.0200)	0.0026	(0.0042)	(2.2300)	0.0259
第 5 组	(0.0048)	(2.7700)	0.0057	(0.0051)	(2.7700)	0.0056
第 6 组	(0.0057)	(3.2100)	0.0014	(0.0047)	(2.5300)	0.0115
第六组- 第一组	0.0010	0.3800	0.7026	0.0016	0.5700	0.5668
后三组- 前三组	0.0007	0.4700	0.6354	0.0017	1.1200	0.2629
分组依据	连续 18 个月收益率缺口均值			连续 24 个月收益率缺口均值		
统计量	mean	t	p	mean	t	p
第 1 组	(0.0053)	(2.4300)	0.0154	(0.0049)	(2.0700)	0.0391
第 2 组	(0.0051)	(2.3700)	0.0182	(0.0044)	(1.9800)	0.0477
第 3 组	(0.0052)	(2.4900)	0.0129	(0.0049)	(2.1700)	0.0304
第 4 组	(0.0040)	(2.0100)	0.0449	(0.0049)	(2.2300)	0.0260
第 5 组	(0.0047)	(2.2600)	0.0243	(0.0044)	(1.9400)	0.0534
第 6 组	(0.0037)	(1.7900)	0.0733	(0.0033)	(1.4500)	0.1479
第六组- 第一组	0.0017	0.5500	0.5838	0.0017	0.5500	0.5838
后三组- 前三组	0.0011	0.6300	0.5276	0.0005	0.2900	0.7699

致谢

时光荏苒，轮回，完成毕业论文创作之际，正是生平第一次来到上海，参加管理学院金融硕士笔试的二周年纪念日，当然，恰也是笔者人生第 24 个生日，而为这一终结伴奏的，正是李宗盛的那首《给自己的歌》。细数光阴，无限感怀。

感谢管理学院，感谢这个金融硕士项目。回想这两年生涯，25 门课程——考勤、作业、考试、小论文、presentation，9 个月实习——未曾 12 点前入睡，CFA 二级通过，以及各类讲座培训的参与，尽管在论文短暂告一段落之后，笔者又将马不停蹄踏上找工作的烦闷旅程，不断地质疑与肯定当初的选择，但终，无限感激，是这个金融硕士项目给予笔者做一番事业的理想，以及为理想不断奋斗的动力。

感谢胡畏恩师，感谢其谆谆不倦的教导。自去年 5 月开题，恩师不曾嫌弃笔者在选题时的笨拙与功利，不曾嫌弃笔者为实习而耽搁论文进度，不断督促、引导，才有今日这篇学位论文的创作。

感谢我的父母，一辈辛劳，只为笔者可以潜心学业，追逐理想，每每想到这里，又倍感惭愧。自奋勇地不顾家里意见在大学志愿书上填下“生物技术”，即进入了一个艰难自我追寻的七年。从怀揣以毕生智慧造福人类的理想，到一意孤行申请心理学出国深造，再到幸运转型至金融，自我膨胀追逐行业研究的理想，至今日遭遇欧债危机与行业整顿，在理想与现实之间徘徊无所适从，每一个关乎自己的决定，都让二老担忧不已，何以弱女子，常存木兰思？“谁言寸草心，报得三春晖”。

感谢远有加拿大的他。这可能是我们最艰难的岁月，尽管我更相信，未来有种种更严峻考验，但所谓爱情，如果理解没错的话，是个随时可以回去的地方，“你若不离不弃，我便生死相依”。

感谢我的室友。也许毕业之后，我们将各分两地，沪上与你相知，是疲劳奔命日子阳光，迫你遵循我的作息，多谢。

感谢与我一同并肩战斗的同学。理想是偶感近在眼前，但实则必穿过漫漫荆棘。虽然大多时候，我们无法给理想一个具体的描述，一个正确的定位，但美好是，我们会有被热血冲昏的刺激，会有必胜的信念，于是乎“书生意气，挥斥方遒”。

也许明天，我会忘记这段岁月，不记得论文何许题目，问自己当时的理想究竟何物，但依然会记得写下致谢时，心中的那份感激与澎湃，加油，小杨烨！

论文独创性声明

本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。

作者签名: 杨明 日期: 2012-6-20

论文使用授权声明

本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。

作者签名: 杨明 导师签名: 胡长 日期: 2012-6-20